

คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 3 · ชีทดาวน์โหลด

การสร้างทางเรขาคณิต

สอนสลับฝึก 11 ส่วน · แบบฝึก 135 ข้อ · เฉลยละเอียดทุกข้อ

ฉบับร่างเพื่อรอตรวจทานโดยครูผู้สอน

การสร้างทางเรขาคณิต

บทนี้ใช้ไม้บรรทัดไม่มีสเกลและวงเวียนเป็นเครื่องมือหลัก เป้าหมายไม่ใช่เพียงวาดให้ “ดูเหมือน” แต่ต้องสร้างจากสมบัติทางเรขาคณิต อธิบายลำดับ และตรวจว่าเส้นหรือรูปที่ได้ตรงเงื่อนไขจริง

1. รูปเรขาคณิตพื้นฐาน

เป้าหมาย: จำแนกและเรียกชื่อจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และมุมได้ถูกต้อง

คำศัพท์: จุด เส้นตรง รังสี จุดปลาย ส่วนของเส้นตรง จุดยอดมุม และแขนของมุม

- จุดบอกตำแหน่ง ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A
- เส้นตรง AB ยาวไม่สิ้นสุดทั้งสองทิศ
- รังสี AB มีจุดปลาย A และผ่าน B
- ส่วนของเส้นตรง AB มีจุดปลาย A, B และวัดความยาวได้
- มุม ABC มีจุดยอดที่ B เพราะอักษรกลางคือจุดยอด

ตัวอย่างพื้นฐาน: รังสี AB กับรังสี BA ไม่ใช่รังสีเดียวกัน เพราะมีจุดปลายต่างกัน

กรณีพิเศษ: จุดสามจุดอาจอยู่แนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้มุมที่เกิดขึ้นเป็น 0° หรือ 180° ตามทิศของรังสี

ผิด → ถูก: ผิด: จุดยอดของมุม PQR คือ $P \rightarrow$ ถูก: จุดยอดคือ Q

ตรวจสอบความเข้าใจ: ถ้าต้องการเรียกส่วนที่เชื่อม C กับ D และมีปลายสองด้าน ต้องใช้ “ส่วนของเส้นตรง CD ”

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 1 พื้นฐาน

ข้อความใดอธิบาย ‘จุด’ ได้ถูกต้อง

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ก. บอกตำแหน่งและไม่มีขนาด | ข. มีความยาวแต่ไม่มีความกว้าง |
| ค. ยาวออกไปทางเดียว | ง. ยาวออกไปสองทาง |

ข้อ 2 พื้นฐาน

รูปใดมีจุดปลายสองจุด

พิจารณาจุดปลายและทิศที่เส้นต่อออกไป



- | | |
|------------|-------------------|
| ก. เส้นตรง | ข. ส่วนของเส้นตรง |
| ค. รังสี | ง. มุม |

ข้อ 3 พื้นฐาน

รังสี AB มีจุดปลายอยู่ที่ใด

- | | |
|------|-----------------|
| ก. B | ข. A และ B |
| ค. A | ง. ไม่มีจุดปลาย |

ข้อ 4 พื้นฐาน

ชื่อมุม ABC มีจุดยอดที่ใด

- | | |
|------------|------|
| ก. A | ข. C |
| ค. A และ C | ง. B |

ข้อ 5 พื้นฐาน

เครื่องมือใดใช้คัดลอกกระยะโดยไม่อ่านค่าตัวเลข

- | | |
|-----------------|------------------|
| ก. วงเวียน | ข. ไม้ฉาก |
| ค. โปรแทรกเตอร์ | ง. เครื่องคิดเลข |

ข้อ 6 พื้นฐาน

เหตุใดไม้บรรทัดที่ใช้ในการสร้างพื้นฐานจึงไม่ต้องอาศัยขีดวัด

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ก. ใช้วัดมุม | ข. ใช้ลากเส้นผ่านจุดที่กำหนด |
| ค. ใช้สร้างวงกลม | ง. ใช้พิสูจน์ด้านเท่า |

ข้อ 7 พื้นฐาน

เส้นตรงผ่านจุดต่างกันสองจุดสร้างได้กี่เส้น

- | | |
|-----------|-------------|
| ก. 0 เส้น | ข. 2 เส้น |
| ค. 1 เส้น | ง. ไม่จำกัด |

ข้อ 8 พื้นฐาน

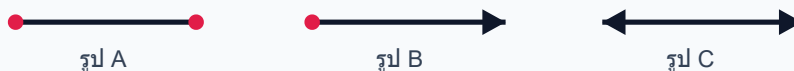
ข้อใดเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบงานสร้างได้ดีที่สุด

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ก. ความสวยของเส้น | ข. สีของดินสอ |
| ค. การกะด้วยสายตา | ง. รอยส่วนโค้งและจุดตัด |

ข้อ 9 พื้นฐาน

เส้นตรงกับส่วนของเส้นตรงต่างกันอย่างไร

พิจารณาจุดปลายและทิศที่เส้นต่อออกไป



- ก. เส้นตรงยาวไม่สิ้นสุดสองทิศ แต่ส่วนของเส้นตรงมีจุดปลายสองจุด ข. ทั้งคู่มีจุดปลายหนึ่งจุด
- ค. ทั้งคู่ยาวไม่สิ้นสุด ง. ส่วนของเส้นตรงยาวไม่สิ้นสุด

ข้อ 10 พื้นฐาน

มุมเกิดจากอะไร

- ก. จุดสองจุด ข. รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายร่วมกัน
- ค. เส้นขนานสองเส้น ง. วงกลมสองวง

ข้อ 11 พื้นฐาน

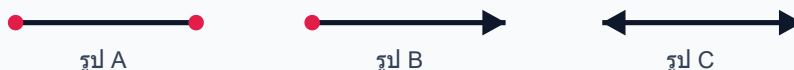
ถ้า A,B,C อยู่บนเส้นตรงเดียวกันและ B อยู่ระหว่าง A,C ข้อใดจริง

- ก. $AB+AC=BC$ ข. $AC+BC=AB$
- ค. $AB+BC=AC$ ง. $AB=BC$ เสมอ

ข้อ 12 พื้นฐาน

ข้อใดเป็นรังสีตรงข้ามกันเมื่อ A-B-C เรียงบนเส้นตรง

พิจารณาจุดปลายและทิศที่เส้นต่อออกไป



- ก. รังสี AB และ BC ข. รังสี AC และ CA
- ค. รังสี AB และ AC ง. รังสี BA และ BC

ข้อ 13 พื้นฐาน

หากมุมหนึ่งมีแขนร่วมกันแต่จุดยอดต่างกัน จะเป็นมุมเดียวกันหรือไม่

ก. ไม่เป็น เพราะจุดยอดต้องตรงกัน

ข. เป็นเสมอ

ค. เป็นเมื่อส้เดียวกัน

ง. บอกไม่ได้แม้รู้จุดยอด

ข้อ 14 พื้นฐาน

ลำดับแรกของการงานสร้างที่ดีคืออะไร

ก. ลงมือกางวงเวียนทันที

ข. ระบุนข้อมูลที่กำหนดและสิ่งที่ต้องสร้าง

ค. ลบรอยสร้าง

ง. วัดค่าตอบด้วยสายตา

ข้อ 15 พื้นฐาน

คำกล่าวใดถูกต้อง

ก. ภาพดูเท่ากันแปลว่าเท่ากันแน่นอน

ข. เส้นดูตั้งฉากก็พอ

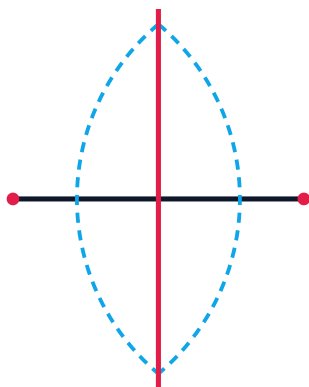
ค. ภาพวาดอาจไม่ตรงสัดส่วน จึงต้องอาศัยสมบัติและ
รอยสร้าง

ง. ไม่ต้องอธิบายเหตุผล

2. การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

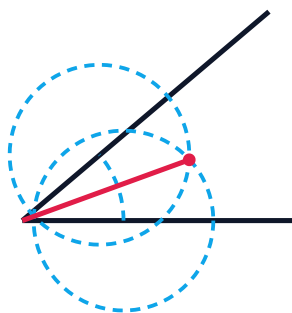
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



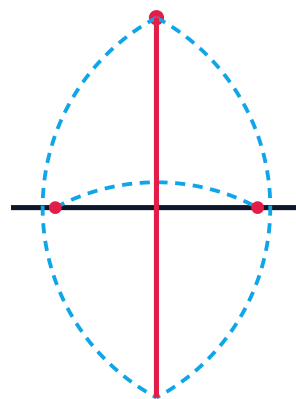
1. บีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
2. ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
3. เชื่อมจุดตัดทั้งสอง
- ได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



1. ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
2. บีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
3. เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่
- ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



1. ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
2. บีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
3. เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสอง
- เส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

เป้าหมาย: คัดลอก บวก ลบ และแบ่งครึ่งความยาวด้วยวงเวียนและไม้บรรทัดได้

หลักการ: วงเวียนถ่ายระยะโดยไม่ต้องอ่านตัวเลข การแบ่งครึ่ง AB ใช้วงกลมศูนย์กลาง A และ B ที่มีรัศมีเท่ากันและมากกว่าครึ่งหนึ่งของ AB จุดตัดของส่วนโค้งสองจุดกำหนดเส้นตั้งฉากกึ่งกลาง

ขั้นแบ่งครึ่ง AB :

1. กางวงเวียนมากกว่าครึ่ง AB
2. ใช้ A และ B เป็นศูนย์กลาง วาดส่วนโค้งรัศมีเท่ากันให้ตัดกันสองจุด
3. ลากเส้นผ่านจุดตัดทั้งสอง เส้นนี้ตัด AB ที่ M
4. ได้ $AM = MB$

เหตุผล: จุดตัดส่วนโค้งแต่ละจุดห่างจาก A และ B เท่ากัน เส้นผ่านจุดเหล่านี้จึงเป็นเซตของจุดที่ห่าง A, B เท่ากัน

ตัวอย่างประยุกต์: ต้องการสร้างความยาว $a + b$ ให้คัดลอก a และต่อด้วย b บนรังสีเดียวกัน ส่วน $a - b$ ต้องวางระยะสั้นจากปลายของระยะยาว

กรณีพิเศษ: รัศมีเท่ากับครึ่ง AB จะได้ส่วนโค้งสัมผัสกันเพียงจุดเดียว จึงลากเส้นผ่านจุดตัดสองจุดไม่ได้

ผิด → ถูก: ผิด: ใช้รัศมีต่างกันจาก A, B แล้วสรุปว่าได้กึ่งกลาง → ถูก: ต้องใช้รัศมีเท่ากัน

ตรวจความเข้าใจ: ถ้า $AB = 10$ ซม. จุดกึ่งกลางต้องให้ $AM = MB = 5$ ซม.

ฝึกหัดที่ 15 ข้อ

ข้อ 16 จุดกึ่งกลาง

ส่วนของเส้นตรงยาว 18 ซม. จุดกึ่งกลางแบ่งแต่ละส่วนยาวเท่าใด

- | | |
|-------|------|
| ก. 18 | ข. 8 |
| ค. 10 | ง. 9 |

ข้อ 17 จุดกึ่งกลาง

ส่วนของเส้นตรงยาว 26 ซม. จุดกึ่งกลางแบ่งแต่ละส่วนยาวเท่าใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 13 | ข. 26 |
| ค. 12 | ง. 14 |

ข้อ 18 จุดกึ่งกลาง

ส่วนของเส้นตรงยาว 34 ซม. จุดกึ่งกลางแบ่งแต่ละส่วนยาวเท่าใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 34 | ข. 17 |
| ค. 16 | ง. 18 |

ข้อ 19 จุดกึ่งกลาง

ส่วนของเส้นตรงยาว 42 ซม. จุดกึ่งกลางแบ่งแต่ละส่วนยาวเท่าใด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 42 | ข. 20 |
| ค. 21 | ง. 22 |

ข้อ 20 จุดกึ่งกลาง

ส่วนของเส้นตรงยาว 56 ซม. จุดกึ่งกลางแบ่งแต่ละส่วนยาวเท่าใด

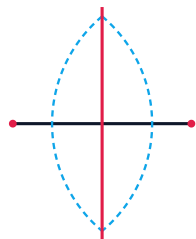
- | | |
|-------|-------|
| ก. 56 | ข. 27 |
| ค. 29 | ง. 28 |

ข้อ 21 การสร้างส่วนของเส้นตรง

การสร้างจุดกึ่งกลาง AB ควรกางวงเวียนอย่างไร

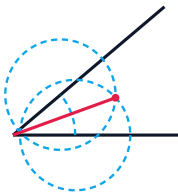
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



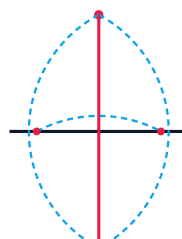
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

ก. รัศมีเท่ากันและมากกว่าครึ่งหนึ่งของ AB

ข. รัศมีสองข้างต่างกัน

ค. น้อยกว่าครึ่ง AB

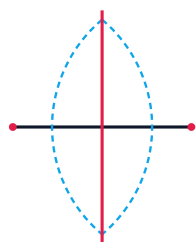
ง. ศูนย์กลางอยู่จุดเดียว

ข้อ 22 การสร้างส่วนของเส้นตรง

เส้นผ่านจุดตัดของส่วนโค้งสองจุดจาก A,B มีสมบัติใด

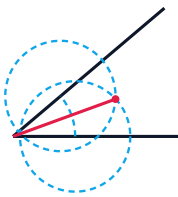
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



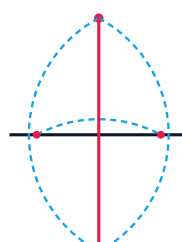
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

ก. ขนานกับ AB

ข. ตั้งฉากกับ AB และแบ่ง AB ครึ่งหนึ่ง

ค. ผ่าน A เท่านั้น

ง. ทำมุม 60° กับ AB เสมอ

ข้อ 23 การสร้างส่วนของเส้นตรง

ต้องการคัดลอก AB ไปเริ่มที่ P ขึ้นใดถูกต้อง

- | | |
|---|--------------------------|
| ก. กระจายด้วยตา | ข. เปลี่ยนรัศมีก่อนปัก P |
| ค. กางวงเวียนเท่า AB แล้วปักที่ P ทำเครื่องหมาย Q | ง. ลากเส้นตั้งฉากที่ P |

ข้อ 24 การสร้างส่วนของเส้นตรง

ถ้า $AB=7$ ซม. และ $BC=5$ ซม. โดย A-B-C เรียงกัน AC เท่าใด

- | | |
|----------|-----------|
| ก. 2 ซม. | ข. 35 ซม. |
| ค. 7 ซม. | ง. 12 ซม. |

ข้อ 25 การสร้างส่วนของเส้นตรง

ถ้า $AC=15$ ซม. และ $AB=9$ ซม. โดย B อยู่ระหว่าง A,C แล้ว BC เท่าใด

- | | |
|------------|------------|
| ก. 6 ซม. | ข. 24 ซม. |
| ค. 7.5 ซม. | ง. 135 ซม. |

ข้อ 26 การสร้างส่วนของเส้นตรง

จุดใดทุกจุดอยู่ห่าง A และ B เท่ากัน

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ก. จุดบน AB ทุกจุด | ข. จุดบนเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของ AB |
| ค. จุดบนรังสี AB เท่านั้น | ง. จุดนอกกระนาบ |

ข้อ 27 การสร้างส่วนของเส้นตรง

ข้อผิดพลาดใดทำให้จุดที่ได้ไม่รับประกันว่าเป็นกึ่งกลาง

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ก. วาดส่วนโค้งสองด้าน | ข. ลากผ่านจุดตัดสองจุด |
| ค. ใช้รัศมีจาก A และ B ไม่เท่ากัน | ง. เก็บรอยสร้างไว้ |

ข้อ 28 การสร้างส่วนของเส้นตรง

สร้างส่วนยาว 3 เท่าของ AB วิธีใดเหมาะสม

- | | |
|-----------------------|---|
| ก. แบ่ง AB ครึ่งหนึ่ง | ข. คัดลอกเพียง 2 ครั้ง |
| ค. สร้างมุมฉาก | ง. คัดลอกระยะ AB ต่อกันบนรังสีเดียว 3 ครั้ง |

ข้อ 29 การสร้างส่วนของเส้นตรง

ถ้าจุดกึ่งกลาง M ของ AB และ $AM=11$ ซม. แล้ว AB เท่าใด

- | | |
|-----------|------------|
| ก. 22 ซม. | ข. 5.5 ซม. |
| ค. 11 ซม. | ง. 33 ซม. |

ข้อ 30 การสร้างส่วนของเส้นตรง

ต้องการสร้างผลต่างของระยะ $a-b$ เมื่อ $a>b$ ควรทำอย่างไร

- | | |
|----------------------------|--|
| ก. บวก a กับ b | ข. คัดลอก a บนรังสี แล้วคัดลอก b ย้อนจากปลายเข้าหาจุดเริ่ม |
| ค. แบ่ง a ครึ่งหนึ่งเสมอ | ง. สร้างมุม 60° |

3. การสร้างเกี่ยวกับมุม

เป้าหมาย: คัดลอกมุมและแบ่งครึ่งมุมโดยอาศัยส่วนโค้งรัศมีเท่ากันได้

ขั้นคัดลอกมุม: วาดรังสีใหม่ ใช้จุดยอดเดิมเป็นศูนย์กลางวาดส่วนโค้งตัดแขนมุมสองจุด จากนั้นใช้รัศมีเดิมวาดส่วนโค้งที่จุดยอดใหม่ และถ่ายระยะระหว่างจุดตัดเดิมไปกำหนดแขนที่สอง

ขั้นแบ่งครึ่งมุม:

1. วาดส่วนโค้งศูนย์กลางจุดยอดให้ตัดแขนมุมที่ A, B
2. ใช้ A, B เป็นศูนย์กลางและรัศมีเท่ากัน วาดส่วนโค้งตัดกันที่ C
3. ลากรังสีจากจุดยอดผ่าน C

เหตุผล: สามเหลี่ยมสองข้างของรังสีแบ่งครึ่งมีด้านเท่ากันสามคู่ จึงเท่ากันทุกประการและให้มุมสองส่วนเท่ากัน

ตัวอย่าง: แบ่งครึ่งมุม 74° จะได้มุมละ 37°

กรณีพิเศษ: การเลือกส่วนโค้งคนละรัศมีจาก A, B ทำให้จุดตัดไม่รับประกันว่าอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุม

ผิด → ถูก: ผิด: กะตำแหน่งกึ่งกลางด้วยสายตา → ถูก: ใช้ส่วนโค้งรัศมีเท่ากันสร้างจุดที่ห่างจากแขนมุมสมมาตร

ตรวจสอบความเข้าใจ: เส้นแบ่งครึ่งมุม 120° แบ่งเป็น 60° สองมุม

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 31 การสร้างมุม

เส้นแบ่งครึ่งมุม 74° ทำให้ได้มุมละเท่าใด

- | | |
|----------------|---------------|
| ก. 148° | ข. 74° |
| ค. 37° | ง. 36° |

ข้อ 32 การสร้างมุม

เส้นแบ่งครึ่งมุม 126° ทำให้ได้มุมละเท่าใด

- | | |
|----------------|---------------|
| ก. 252° | ข. 62° |
| ค. 126° | ง. 63° |

ข้อ 33 การสร้างมุม

ขั้นแรกของการคัดลอกมุม ABC คืออะไร

- | | |
|---|------------------|
| ก. วาดส่วนโค้งศูนย์กลาง B ให้ตัดแขนมุมทั้งสอง | ข. วัดด้วยสายตา |
| ค. แบ่ง AB ครึ่ง | ง. สร้างเส้นขนาน |

ข้อ 38 การสร้างมุม

ถ้าเส้นหนึ่งทำให้มุมสองส่วนเป็น 41° และ 42° เส้นนั้นเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมหรือไม่

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ก. เป็น เพราะต่างกันเพียง 1° | ข. ไม่เป็น เพราะสองมุมไม่เท่ากัน |
| ค. เป็นเสมอ | ง. บอกไม่ได้ |

ข้อ 39 การสร้างมุม

มุมตรง 180° แบ่งครึ่งได้มุมชนิดใด

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ก. มุมแหลม 45° | ข. มุมกลับ 270° |
| ค. มุมฉาก 90° | ง. มุมศูนย์ |

ข้อ 40 การสร้างมุม

ถ้า ray BD แบ่งครึ่งมุม ABC และมุม $ABD=32^\circ$ มุม ABC เท่าใด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 16° | ข. 32° |
| ค. 96° | ง. 64° |

ข้อ 41 การสร้างมุม

จุดบนเส้นแบ่งครึ่งมุมมีสมบัติใด

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ก. ระยะตั้งฉากถึงแขนมุมทั้งสองเท่ากัน | ข. ห่างจุดยอดเป็นศูนย์ |
| ค. อยู่บนแขนมุมเสมอ | ง. ทำให้มุมรวม 360° |

ข้อ 42 การสร้างมุม

คัดลอกมุมแล้วเปลี่ยนรัศมีของส่วนโค้งที่จุดยอดใหม่ แต่ยังถ่ายคอร์ดเดิมโดยไม่ปรับ จะเกิดอะไรขึ้น

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ก. ยังเท่ากันเสมอ | ข. ไม่รับประกันว่ามุมใหม่เท่ามุมเดิม |
| ค. มุมใหม่เป็น 90° | ง. ได้เส้นขนานทันที |

ข้อ 43 การสร้างมุม

มุม 15° แบ่งครึ่งอีกครึ่งได้เท่าใด

- | | |
|----------------|---------------|
| ก. 30° | ข. 45° |
| ค. 7.5° | ง. 5° |

ข้อ 44 การสร้างมุม

ข้อใดเพียงพอยืนยันว่าเส้นเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ก. เส้นดูอยู่กลาง | ข. เส้นยาวที่สุด |
| ค. เส้นผ่านจุดใดก็ได้ | ง. มุมสองข้างของเส้นมีขนาดเท่ากัน |

ข้อ 45 การสร้างมุม

เมื่อต้องคัดลอกมุม สิ่งใดต้องคัดลอกหลังรัศมีส่วนโค้ง

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ก. ระยะระหว่างจุดที่ส่วนโค้งตัดแขนมุม | ข. ความยาวแขนมุมทั้งหมด |
| ค. สีของเส้น | ง. ชื่อจุดเดิม |

4. การสร้างเส้นตั้งฉาก

เป้าหมาย: สร้างเส้นตั้งฉากผ่านจุดบนเส้น จุดนอกเส้น และเส้นตั้งฉากกึ่งกลางได้

ผ่านจุด P บนเส้น l : ใช้ P เป็นศูนย์กลางทำจุด A, B บน l ที่ห่างเท่ากัน แล้ววาดส่วนโค้งศูนย์กลาง A, B ให้ตัดกัน ลากผ่าน P และจุดตัด

ผ่านจุด P นอกเส้น l : ใช้ P เป็นศูนย์กลางวาดวงโค้งตัด l ที่ A, B แล้วสร้างเส้นตั้งฉากกึ่งกลาง AB ซึ่งจะผ่าน P

เหตุผล: เส้นตั้งฉากกึ่งกลางของ AB เป็นเซตของจุดที่ห่างจาก A, B เท่ากัน

ตัวอย่าง: ถ้าเส้น $m \perp l$ มุมทั้งสี่ที่จุดตัดมีขนาด 90°

กรณีพิเศษ: วงโค้งจากจุดนอกเส้นต้องตัดเส้นเดิมสองจุด มิฉะนั้นยังสร้างจุด A, B ไม่ได้

ผิด → ถูก: ผิด: ลากเส้นให้ดูตั้งโดยใช้ขอบกระดาษ → ถูก: สร้างจากจุดที่ห่าง A, B เท่ากันแล้วตรวจมุมฉาก

ตรวจสอบความเข้าใจ: จุดทุกจุดบนเส้นตั้งฉากกึ่งกลาง AB มีระยะถึง A และ B เท่ากัน

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 46 เส้นตั้งฉาก

เส้นตั้งฉากทำมุมกันกี่องศา

ก. 45°

ข. 90°

ค. 60°

ง. 180°

ข้อ 47 เส้นตั้งฉาก

สร้างเส้นตั้งฉากผ่านจุด P บนเส้น l ขั้นแรกควรทำอะไร

ก. กะมุมฉาก

ข. เลือก A, B ระยะต่างกัน

ค. ใช้ P เป็นศูนย์กลางทำจุด A, B บน l ที่ห่าง P เท่ากัน

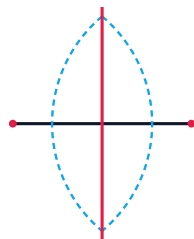
ง. สร้างวงกลมไม่ตัด l

ข้อ 48 เส้นตั้งฉาก

จากจุด P นอกเส้น l การสร้างเส้นตั้งฉากใช้จุด A,B อย่างไร

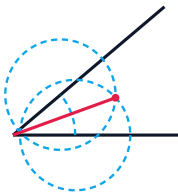
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



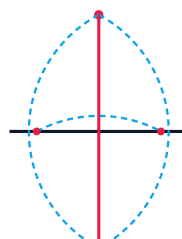
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

ก. ให้ $A=B$ ข. ให้ $PA \neq PB$

ค. เลือกจุดนอก l ทั้งคู่

ง. ทำให้ $PA=PB$ และ A,B อยู่บน l**ข้อ 49** เส้นตั้งฉากถ้าเส้นสองเส้นตัดกันเกิดมุมหนึ่ง 90° มุมที่เหลือเป็นอย่างไรก. เป็น 90° ทั้งหมดข. มีเพียงมุมเดียว 90° ค. เป็น 45° ทั้งหมดง. รวมกัน 90° **ข้อ 50** เส้นตั้งฉาก

เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของ AB ผ่านจุดใดแน่นอน

ก. A เท่านั้น

ข. จุดกึ่งกลางของ AB

ค. B เท่านั้น

ง. จุดใดก็ได้บน AB

ข้อ 51 เส้นตั้งฉากจุด P อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของ AB ถ้า $PA=8$ ซม. แล้ว PB เท่าใด

ก. 4 ซม.

ข. 16 ซม.

ค. 8 ซม.

ง. 64 ซม.

ข้อ 52 เส้นตั้งฉาก

วิธีใดไม่ใช่หลักฐานว่าเส้นตั้งฉาก

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ก. สร้างจากส่วนโค้งรัศมีเท่ากัน | ข. มุมที่เกิดวัดได้ 90° |
| ค. พิสูจน์มุมประชิดเท่ากันบนเส้นตรง | ง. เส้นสองเส้นดูเหมือนมุมฉาก |

ข้อ 53 เส้นตั้งฉาก

ถ้ามุมประชิดบนเส้นตรงสองมุมเท่ากัน แต่ละมุมเท่าใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. 90° | ข. 45° |
| ค. 180° | ง. 360° |

ข้อ 54 เส้นตั้งฉาก

สร้างเส้นตั้งฉากที่ปลาย A ของ AB ทำได้โดยแนวคิดใด

- | | |
|------------------------|--|
| ก. แบ่ง AB เป็นสามส่วน | ข. ขยายเส้นผ่าน A แล้วสร้างมุมฉากที่ A |
| ค. สร้างเส้นขนานผ่าน A | ง. ใช้ A เป็นจุดนอกเส้น |

ข้อ 55 เส้นตั้งฉาก

ระยะจากจุดถึงเส้นตรงหมายถึงความยาวใด

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| ก. ส่วนเฉียงที่ยาวที่สุด | ข. ส่วนใดก็ได้ |
| ค. ส่วนตั้งฉากจากจุดถึงเส้น | ง. ระยะตามเส้นโค้ง |

ข้อ 56 เส้นตั้งฉาก

ถ้า P อยู่ห่างเส้น l 6 ซม. ความยาวส่วนตั้งฉากจาก P ถึง l เท่าใด

- | | |
|-----------|-----------|
| ก. 3 ซม. | ข. 12 ซม. |
| ค. 36 ซม. | ง. 6 ซม. |

ข้อ 57 เส้นตั้งฉาก

การสร้างตั้งฉากผ่าน P บน l แล้วส่วนโค้งจาก A,B ไม่ตัดกัน ควรแก้อย่างไร

- | | |
|--|--------------------|
| ก. เพิ่มรัศมีจาก A,B เท่ากันจนส่วนโค้งตัดกัน | ข. ใช้รัศมีต่างกัน |
| ค. ย้าย P | ง. กะเส้นตรง |

ข้อ 58 เส้นตั้งฉาก

เส้น m ตั้งฉาก l และ n ตั้งฉาก l ในระนาบเดียวกัน m กับ n มีความสัมพันธ์ใด

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ก. ตั้งฉากกัน | ข. ขนานกัน |
| ค. ตัดกันเสมอ | ง. เป็นเส้นเดียวกันเสมอ |

ข้อ 59 เส้นตั้งฉาก

ถ้าเส้น m ตั้งฉาก l และ l ตั้งฉาก n แล้ว m กับ n เป็นอย่างไร

- | | |
|---------------|----------------------|
| ก. ตั้งฉากกัน | ข. ทำมุม 45° |
| ค. ขนานกัน | ง. ไม่มีความสัมพันธ์ |

ข้อ 60 เส้นตั้งฉาก

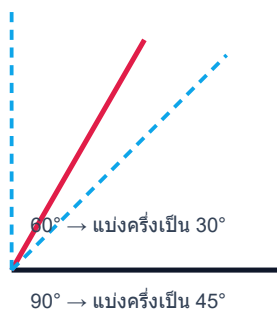
งานสร้างเส้นตั้งฉากเสร็จแล้วควรตรวจสอบอะไร

- | | |
|-----------------------------|---|
| ก. ความยาวเส้นต้อง 10 ซม. | ข. ลบจุดทั้งหมด |
| ค. ข้อจุดต้องเหมือนตัวอย่าง | ง. มุมที่จุดตัดเป็น 90° และรอยสร้างใช้รัศมีเท่ากัน |

5. การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ

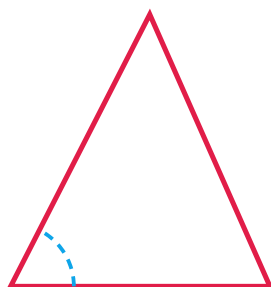
เลือกข้อมูลให้ตรงวิธีสร้าง

มุมมาตรฐาน



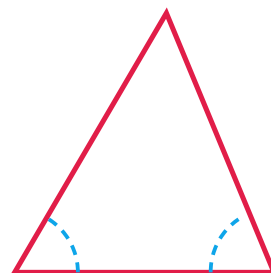
ประกอบ/หักมุมจากรังสีเดียวกัน

SAS



สร้างมุมระหว่างด้านก่อน
แล้วตัดลอกด้านสองด้านบนแขน

ASA / AAS



สร้างด้านที่ทราบก่อน
สร้างมุมที่ปลาย รังสีตัดเป็นยอด

เป้าหมาย: วางแผนสร้างมุมมาตรฐานด้วยการสร้าง 60°, 90° และแบ่งครึ่ง/รวม/หักมุม

- 60°: สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่า
- 90°: สร้างเส้นตั้งฉาก
- 45°: แบ่งครึ่ง 90°
- 30°: แบ่งครึ่ง 60°
- 120°: สองเท่าของ 60° หรือมุมเสริมของ 60°
- 135°: 90° + 45°
- 15°: แบ่งครึ่ง 30°

ตัวอย่างวางแผน: สร้าง 75° ด้วย 45° + 30°

เหตุผล: ทุกขั้นตอนมุมหรือแบ่งครึ่งด้วยวงเวียน จึงไม่อาศัยการกะด้วยสายตา

กรณีพิเศษ: การรวมมุมต้องวางมุมประชิดบนด้านเดียวกัน ถ้าวางคนละด้านอาจกลายเป็นผลต่าง

ผิด → ถูก: ผิด: สร้าง 50° จากการแบ่งครึ่ง 90° → ถูก: แบ่งครึ่ง 90° ได้ 45°

ตรวจความเข้าใจ: 105° วางแผนได้จาก 60° + 45°

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 61 มุมมาตรฐาน

วิธีสร้างมุม 60° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใด

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ก. สามเหลี่ยมด้านเท่า | ข. เส้นตั้งฉาก |
| ค. แบ่งครึ่ง 90° | ง. มุมเสริมของ 60° |

ข้อ 62 มุมมาตรฐาน

วิธีสร้างมุม 90° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใด

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ก. แบ่งครึ่ง 60° | ข. เส้นตั้งฉาก |
| ค. มุมเสริมของ 60° | ง. แบ่งครึ่ง 30° |

ข้อ 63 มุมมาตรฐาน

วิธีสร้างมุม 45° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใด

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ก. $90^\circ + 45^\circ$ | ข. แบ่งครึ่ง 30° |
| ค. แบ่งครึ่ง 90° | ง. $60^\circ + 45^\circ$ |

ข้อ 64 มุมมาตรฐาน

วิธีสร้างมุม 30° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใด

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ก. $45^\circ + 30^\circ$ | ข. $60^\circ + 45^\circ$ |
| ค. เส้นตั้งฉาก | ง. แบ่งครึ่ง 60° |

ข้อ 65 มุมมาตรฐาน

วิธีสร้างมุม 120° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใด

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ก. มุมเสริมของ 60° | ข. สามเหลี่ยมด้านเท่า |
| ค. เส้นตั้งฉาก | ง. แบ่งครึ่ง 60° |

ข้อ 66 มุมมาตรฐาน

วิธีสร้างมุม 135° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใด

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ก. แบ่งครึ่ง 90° | ข. $90^\circ + 45^\circ$ |
| ค. แบ่งครึ่ง 60° | ง. แบ่งครึ่ง 30° |

ข้อ 67 มุมมาตรฐานวิธีสร้างมุม 15° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใดก. มุมเสริมของ 60° ข. $90^\circ + 45^\circ$ ค. แบ่งครึ่ง 30° ง. $60^\circ + 45^\circ$ **ข้อ 68** มุมมาตรฐานวิธีสร้างมุม 75° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใดก. แบ่งครึ่ง 30° ข. $60^\circ + 45^\circ$

ค. เส้นตั้งฉาก

ง. $45^\circ + 30^\circ$ **ข้อ 69** มุมมาตรฐานวิธีสร้างมุม 105° ที่ตรงไปตรงมาคือข้อใดก. $60^\circ + 45^\circ$

ข. สามเหลี่ยมด้านเท่า

ค. เส้นตั้งฉาก

ง. แบ่งครึ่ง 60° **ข้อ 70** มุมประกอบต้องการมุม 150° ควรประกอบอย่างไรก. $90^\circ - 60^\circ$ ข. $180^\circ - 30^\circ$ ค. แบ่งครึ่ง 60°

ง. กะจากมุมตรง

ข้อ 71 มุมประกอบต้องการมุม 165° ควรประกอบอย่างไรก. $90^\circ - 60^\circ$ ข. แบ่งครึ่ง 60° ค. $180^\circ - 15^\circ$

ง. กะจากมุมตรง

ข้อ 72 มุมประกอบต้องการมุม 22.5° ควรประกอบอย่างไรก. $90^\circ - 60^\circ$ ข. แบ่งครึ่ง 60°

ค. กะจากมุมตรง

ง. แบ่งครึ่ง 45°

ข้อ 73 มุมประกอบต้องการมุม 67.5° ควรประกอบอย่างไรก. แบ่งครึ่ง 135° ข. $90^\circ - 60^\circ$ ค. แบ่งครึ่ง 60°

ง. กะจากมุมตรง

ข้อ 74 มุมประกอบต้องการมุม 210° ควรประกอบอย่างไรก. $90^\circ - 60^\circ$ ข. $180^\circ + 30^\circ$ ค. แบ่งครึ่ง 60°

ง. กะจากมุมตรง

ข้อ 75 มุมประกอบต้องการมุม 240° ควรประกอบอย่างไรก. $90^\circ - 60^\circ$ ข. แบ่งครึ่ง 60° ค. $180^\circ + 60^\circ$

ง. กะจากมุมตรง

6. การสร้างรูปสามเหลี่ยม

เป้าหมาย: เลือกวิธี SSS, SAS, ASA/AAS และตรวจว่าสามด้านสร้างสามเหลี่ยมได้

- SSS: รู้ด้านสามด้าน สร้างฐานหนึ่งด้าน แล้ววาดส่วนโค้งจากปลายฐานด้วยรัศมีอีกสองด้าน

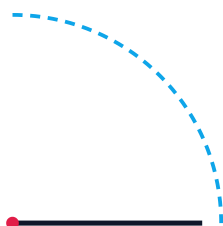
สร้างสามเหลี่ยมจากด้านสามด้าน (SSS): ส่วนโค้งต้องมีศูนย์กลางที่ปลายฐาน

1 วาดฐาน



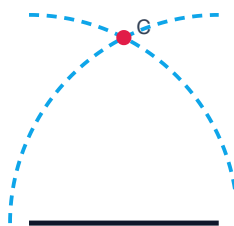
สร้าง AB เท่าด้านแรก

2 ปีกวงเวียนที่ A



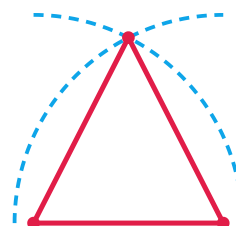
รัศมี = ด้านที่สอง
A เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่
จุดบนส่วนโค้ง

3 ปีกวงเวียนที่ B



รัศมี = ด้านที่สาม
ส่วนโค้งทั้งสองตัดที่ C

4 เชื่อมและตรวจ



เชื่อม AC และ BC
ตรวจ AB, AC, BC ด้วย
ความกว้างวงเวียนเดิม

- SAS: รู้สองด้านกับมุมระหว่างด้าน สร้างมุมก่อนแล้วคัดลอกความยาวบนแขนทั้งสอง
- ASA/AAS: รู้ด้านหนึ่งกับมุมสองมุม สร้างด้านและมุมที่ปลายตามข้อมูล

เงื่อนไขสามด้าน: ผลบวกของด้านสองด้านใด ๆ ต้องมากกว่าด้านที่สาม โดยตรวจด้านยาวที่สุดก็เพียงพอ

ตัวอย่าง: ด้าน 4, 6, 8 สร้างได้เพราะ $4 + 6 > 8$ แต่ 3, 4, 7 สร้างไม่ได้เพราะ $3 + 4 = 7$

กรณีพิเศษ: SSA ไม่กำหนดสามเหลี่ยมเดียวเสมอ อาจได้สองรูป หนึ่งรูป หรือไม่ได้เลย

ผิด → ถูก: ผิด: ข้อมูลมุมสามมุม AAA กำหนดขนาดสามเหลี่ยมแน่นอน → ถูก: AAA กำหนดเพียงรูปร่างคล้าย ขนาดเปลี่ยนได้

ตรวจความเข้าใจ: ข้อมูลด้าน 5, 5, 8 เป็น SSS และสร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 76 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ด้าน 3,4,5 ซม. สร้างสามเหลี่ยมได้หรือไม่

ก. ไม่ได้เพราะ $3+4<5$

ข. ได้ไม่จำกัดรูป

ค. ได้เฉพาะรูปด้านเท่า

ง. ได้และได้รูปเดียวแบบ SSS

ข้อ 77 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ด้าน 2,3,6 ซม. สร้างสามเหลี่ยมได้หรือไม่

ก. ไม่ได้

ข. ได้รูปเดียว

ค. ได้สองรูป

ง. ได้ด้านเท่า

ข้อ 78 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ข้อมูลใดกำหนดสามเหลี่ยมได้รูปเดียวทั่วไป

สร้างสามเหลี่ยมจากด้านสามด้าน (SSS): ส่วนโค้งต้องมีศูนย์กลางที่ปลายฐาน

1 วาดฐาน

A B

สร้าง AB เท่าด้านแรก

2 ปีกวงเวียนที่ A

รัศมี = ด้านที่สอง
A เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่
จุดบนส่วนโค้ง

3 ปีกวงเวียนที่ B

รัศมี = ด้านที่สาม
ส่วนโค้งทั้งสองตัดที่ C

4 เชื่อมและตรวจสอบ

เชื่อม AC และ BC
ตรวจสอบ AB, AC, BC ด้วย
ความกว้างวงเวียนเดิม

ก. มุมสามมุม AAA

ข. ด้านสามด้าน SSS

ค. ด้านหนึ่งด้าน

ง. มุมหนึ่งมุม

ข้อ 79 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ข้อมูล SAS หมายถึงอะไร

ก. ด้านสามด้าน

ข. มุมสองมุมและด้านระหว่างมุม

ค. ด้านสองด้านและมุมระหว่างด้าน

ง. ด้านสองด้านกับมุมใดก็ได้

ข้อ 80 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ข้อมูล ASA หมายถึงอะไร

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ก. ด้านสองด้านและมุมระหว่างด้าน | ข. ด้านสามด้าน |
| ค. มุมสามมุม | ง. มุมสองมุมและด้านระหว่างมุม |

ข้อ 81 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

เหตุใด AAA จึงไม่กำหนดสามเหลี่ยมรูปเดียว

- | | |
|---|----------------------------------|
| ก. ขยายหรือย่อได้หลายขนาดแต่มุมเท่าเดิม | ข. เพราะมุมรวมไม่ใช่ 180° |
| ค. เพราะสร้างมุมไม่ได้ | ง. เพราะด้านต้องเท่ากัน |

ข้อ 82 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

SSA อาจมีปัญหาใด

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| ก. ได้รูปเดียวเสมอ | ข. อาจสร้างได้ 0, 1 หรือ 2 รูป |
| ค. ได้ด้านเท่าเสมอ | ง. ไม่มีวันสร้างได้ |

ข้อ 83 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ด้าน 5, 5, 8 ซม. สร้างแบบใด

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ก. AAA และด้านเท่า | ข. สร้างไม่ได้ |
| ค. SSS และเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว | ง. SSA เท่านั้น |

ข้อ 84 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ด้าน 4, 4, 8 ซม. ให้รูปใด

- | | |
|-----------------------|--|
| ก. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว | ข. สามเหลี่ยมด้านเท่า |
| ค. สามเหลี่ยมมุมฉาก | ง. สร้างสามเหลี่ยมไม่ได้ เพราะได้เส้นตรง |

ข้อ 85 การสร้างรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมีมุม $50^\circ, 60^\circ$ มุมที่สามเท่าใด

- | | |
|---------------|----------------|
| ก. 70° | ข. 110° |
| ค. 80° | ง. 130° |

ข้อ 86 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่าด้าน 7 ซม. ใช้วิธีมีส่วนโค้งเท่าใด

ก. 3.5 ซม.

ข. 7 ซม.

ค. 14 ซม.

ง. 60 ซม.

ข้อ 87 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ถ้ากำหนดด้าน 6,8 ซม. และมุมระหว่างด้าน 40° เป็นข้อมูลแบบใด

ก. SSS

ข. ASA

ค. SAS

ง. SSA

ข้อ 88 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

กำหนดมุม $45^\circ, 65^\circ$ และด้านคั่นยาว 9 ซม. เป็นข้อมูลแบบใด

ก. SAS

ข. SSS

ค. AAA

ง. ASA

ข้อ 89 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

การสร้าง SSS ส่วนโค้งจากปลายฐานไม่ตัดกันบอกอะไร

ก. ความยาวด้านไม่ผ่านอสมการสามเหลี่ยม

ข. วงเวียนเสียเสมอ

ค. มุมรวมเกิน 360°

ง. ต้องเปลี่ยนเป็น AAA

ข้อ 90 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

เมื่อส่วนโค้ง SSS ตัดกันเหนือและใต้ฐานสองจุด ได้สามเหลี่ยมกี่แบบที่ไม่ต่างกันด้านและมุม

ก. สองขนาดต่างกัน

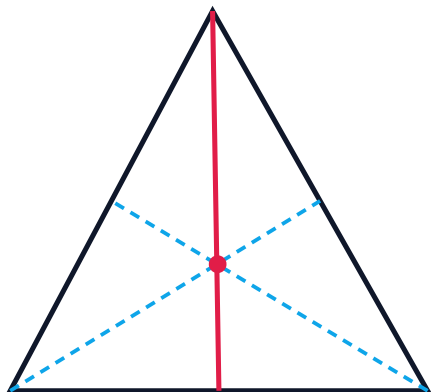
ข. หนึ่งแบบเมื่อถือว่าภาพสะท้อนเท่ากันทุกประการ

ค. ไม่มี

ง. ไม่จำกัด

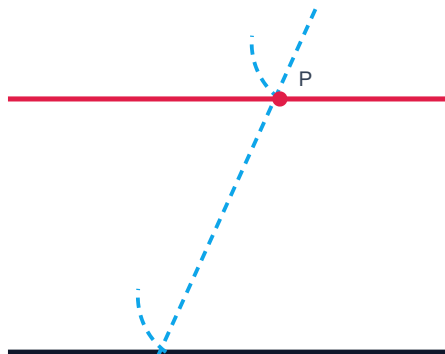
7. การสำรวจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม

เส้นสำคัญในสามเหลี่ยม



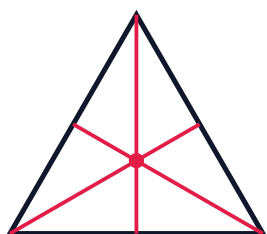
มัธยฐาน: ยอด → กึ่งกลางด้าน
เส้นแบ่งครึ่งมุม/ตั้งฉาก: จุดตัดมีสมบัติต่างกัน

สร้างเส้นขนานผ่าน P



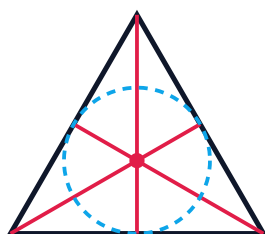
คัดลอกมุมสมนัยให้เท่ากัน
หรือสร้างตั้งฉากสองครั้ง

เซนทรอยด์: มัธยฐาน



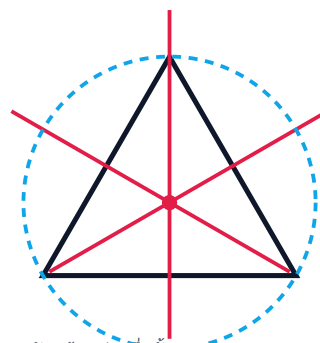
ยอด → จุดกึ่งกลางด้านตรงข้าม
จุดตัดแบ่งมัธยฐาน 2:1

อินเซนเตอร์: แบ่งครึ่งมุม



จุดตัดทางด้านทั้งสามเท่ากัน
เป็นศูนย์กลางวงกลมจาริก

เซอร์คัมเซนเตอร์



จุดตัดเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก
ห่างจุดยอดทั้งสามเท่ากัน

เป้าหมาย: วิเคราะห์มุมและเส้นสำคัญของสามเหลี่ยม พร้อมแยกความหมายของแต่ละเส้น

ผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ 180° มุมภายนอกหนึ่งมุมเท่ากับผลบวกของมุมภายในสองมุมที่ไม่ประชิด

- เส้นมัธยฐาน: จากจุดยอดไปจุดกึ่งกลางด้านตรงข้าม
- เส้นแบ่งครึ่งมุม: แบ่งมุมที่จุดยอดเป็นสองมุมเท่ากัน
- เส้นตั้งฉากกึ่งกลาง: ตั้งฉากกับด้านและผ่านกึ่งกลางด้าน ไม่จำเป็นต้องผ่านจุดยอด
- เส้นสูง: จากจุดยอดตั้งฉากกับด้านตรงข้ามหรือส่วนต่อของด้าน

จุดตัด: มัธยฐานพบกันที่จุดศูนย์กลางถ่วง เส้นตั้งฉากกึ่งกลางพบกันที่จุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบ และเส้นแบ่งครึ่งมุมพบกันที่จุดศูนย์กลางวงกลมจาริก

ตัวอย่าง: มุมสองมุมเป็น $48^\circ, 67^\circ$ มุมที่สามคือ $180 - 48 - 67 = 65^\circ$

กรณีพิเศษ: ในสามเหลี่ยมมุมป้าน เส้นสูงบางเส้นอยู่นอกรูปสามเหลี่ยม

ผิด → ถูก: ผิด: เส้นมัธยฐานตั้งฉากกับด้านเสมอ → ถูก: มัธยฐานเพียงผ่านกึ่งกลางด้าน

ตรวจสอบความเข้าใจ: จุดบนเส้นตั้งฉากกึ่งกลางด้าน AB ห่างจาก A, B เท่ากัน

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 91 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมลากจากที่ใดไปที่ใด

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ก. จดยอดไปตั้งฉากด้านตรงข้ามเสมอ | ข. กึ่งกลางสองด้าน |
| ค. จดยอดไปจุดกึ่งกลางของด้านตรงข้าม | ง. มุมหนึ่งไปอีกมุม |

ข้อ 92 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เส้นส่วนสูงลากอย่างไร

- | | |
|--------------------------|--|
| ก. จากกึ่งกลางไปกึ่งกลาง | ข. แบ่งมุมครึ่งหนึ่งเสมอ |
| ค. ขนานกับฐาน | ง. จากจุดยอดตั้งฉากกับเส้นที่มีด้านตรงข้าม |

ข้อ 93 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เส้นแบ่งครึ่งมุมทั้งสามตัดกันที่จุดใด

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ก. จุดศูนย์กลางวงกลมจารึก | ข. จุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบ |
| ค. จุดกึ่งกลางด้าน | ง. จุดยอด |

ข้อ 94 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของด้านทั้งสามตัดกันที่จุดใด

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ก. จุดศูนย์กลางวงกลมจารึก | ข. จุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบ |
| ค. จุดตัดมัธยฐาน | ง. จุดตัดส่วนสูง |

ข้อ 95 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เส้นมัธยฐานสามเส้นตัดกันที่อะไร

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ก. ออร์โทเซนเตอร์ | ข. อินเซนเตอร์ |
| ค. จุดเซนทรอยด์ | ง. เซอร์คัมเซนเตอร์ |

ข้อ 96 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เซนทรอยด์แบ่งมัธยฐานในอัตราส่วนใดจากยอดถึงกึ่งกลางด้าน

- | | |
|--------|--------|
| ก. 1:1 | ข. 3:1 |
| ค. 1:2 | ง. 2:1 |

ข้อ 97 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

มัธยฐานยาว 15 ซม. ระยะจากยอดถึงเซนทรอยด์เท่าใด

- | | |
|------------|-----------|
| ก. 10 ซม. | ข. 5 ซม. |
| ค. 7.5 ซม. | ง. 30 ซม. |

ข้อ 98 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

มุมภายในสามเหลี่ยมรวมเท่าใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. 90° | ข. 180° |
| ค. 270° | ง. 360° |

ข้อ 99 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติใด

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ก. ทุกมุม 90° | ข. ด้านทั้งสามต่างกัน |
| ค. มุมที่ฐานเท่ากัน | ง. เส้นทแยงมุมเท่ากัน |

ข้อ 100 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมละเท่าใด

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 30° | ข. 45° |
| ค. 90° | ง. 60° |

ข้อ 101 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

จุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมตรวจยืนยันด้วยสมบัติใด

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ก. อยู่ห่างจุดยอดทั้งสามเท่ากัน | ข. อยู่ห่างด้านทั้งสามเท่ากัน |
| ค. แบ่งมุมทุกมุมครึ่งหนึ่ง | ง. อยู่บนด้านที่ยาวที่สุดเสมอ |

ข้อ 102 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

ในสามเหลี่ยมมุมป้าน จุดตัดเส้นส่วนสูงมักอยู่ที่ใด

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ก. กึ่งกลางด้าน | ข. ภายนอกสามเหลี่ยม |
| ค. ภายในเสมอ | ง. บนทุกด้าน |

ข้อ 103 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

ด้านที่ยาวที่สุดอยู่ตรงข้ามกับอะไร

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ก. มุมที่เล็กที่สุด | ข. ด้านที่สั้นที่สุด |
| ค. มุมที่ใหญ่ที่สุด | ง. จุดกึ่งกลาง |

ข้อ 104 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

มุมของสามเหลี่ยมเป็น $35^{\circ}, 65^{\circ}, 80^{\circ}$ ด้านตรงข้ามมุมใดยาวที่สุด

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ก. 35° | ข. 65° |
| ค. ทุกด้านเท่า | ง. 80° |

ข้อ 105 สมบัติของรูปสามเหลี่ยม

เส้นใดในสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นทั้งมัธยฐาน ส่วนสูง และเส้นแบ่งครึ่งมุม

- | | |
|---|-------------------|
| ก. เส้นจากยอดไปกึ่งกลางด้านตรงข้ามทุกเส้น | ข. ไม่มีเส้นใด |
| ค. เฉพาะด้านของสามเหลี่ยม | ง. เส้นขนานกับฐาน |

8. การสร้างเส้นขนาน

เป้าหมาย: สร้างและให้เหตุผลว่าเส้นสองเส้นขนานด้วยมุมหรือเส้นตั้งฉาก

วิธีที่ 1: ผ่านจุด P สร้างเส้นตั้งฉากกับ l แล้วผ่าน P สร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นใหม่นั้น เส้นสุดท้ายขนานกับ l

วิธีที่ 2: คัดลอกมุมที่เส้นตัดทำกับ l ไปยังจุด P ให้เป็นมุมสมนัยเท่ากัน

เกณฑ์จากเส้นตัด: มุมสมนัยเท่ากัน มุมแย้งเท่ากัน หรือมุมภายในด้านเดียวกันรวม 180° ทำให้สรุปว่าเส้นขนาน

ตัวอย่าง: ถ้ามุมภายในด้านเดียวเป็น 112° อีกมุมต้องเป็น 68°

กรณีพิเศษ: เส้นสองเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นเดียวกันในระนาบเดียวกันย่อมขนานกัน

ผิด → ถูก: ผิด: เส้นที่ไม่ตัดกันในภาพเล็ก ๆ ต้องขนาน → ถูก: ต้องมีเหตุผลจากมุมหรือการตั้งฉาก

ตรวจสอบความเข้าใจ: ถ้ามุมสมนัยคู่หนึ่งไม่เท่ากัน เส้นสองเส้นนั้นไม่อาจสรุปว่าขนานจากคู่นี้

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 106 การสร้างเส้นขนาน

เส้นขนานมีสมบัติพื้นฐานใด

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| ก. ตัดกันเป็นมุมฉาก | ข. อยู่ในระนาบเดียวกันและไม่ตัดกัน |
| ค. มีความยาวเท่ากัน | ง. ต้องเป็นแนวนอน |

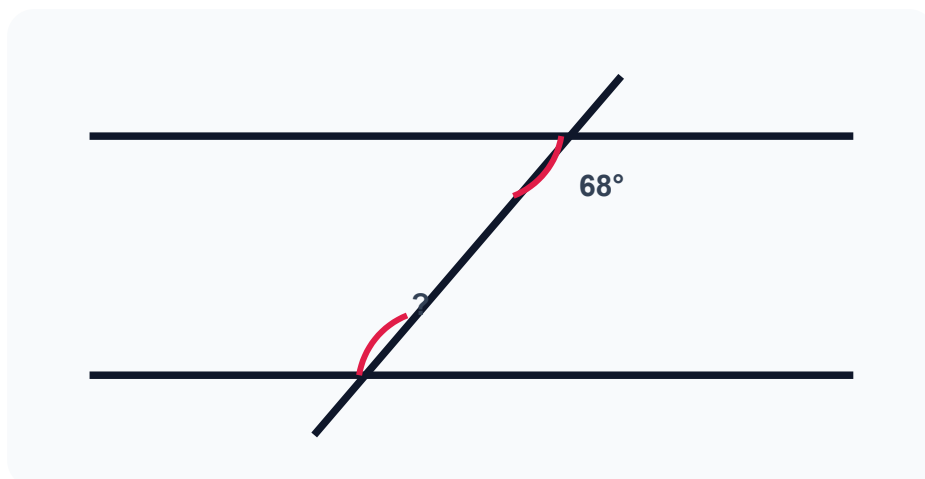
ข้อ 107 การสร้างเส้นขนาน

สร้างเส้นผ่าน P ขนาน l โดยคัดลอกมุม ใช้มุมคูใดเป็นหลัก

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ก. มุมภายในข้างเดียวเท่ากันเสมอ | ข. มุมรอบจุด |
| ค. มุมสมนัยหรือมุมแย้งที่เท่ากัน | ง. มุมใดก็ได้ |

ข้อ 108 การสร้างเส้นขนาน

จากภาพ เส้นสองเส้นขนานกัน มุมแย้งภายในหนึ่งมุมเป็น 68° มุมแย้งภายในอีกมุมเท่าใด

ก. 112° ข. 34° ค. 136° ง. 68° **ข้อ 109** การสร้างเส้นขนาน

มุมภายในข้างเดียวของเส้นขนานรวมเท่าใด

ก. 180° ข. 90° ค. 360°

ง. เท่ากันเสมอ

ข้อ 110 การสร้างเส้นขนาน

มุมภายในข้างเดียวมุมหนึ่ง 117° อีกมุมเท่าใด

ก. 117° ข. 63° ค. 73° ง. 243° **ข้อ 111** การสร้างเส้นขนาน

เส้นสองเส้นตั้งฉากกับเส้นเดียวกันในระนาบเดียวกันเป็นอย่างไร

ก. ตั้งฉากกัน

ข. ตัดกันสามจุด

ค. ขนานกัน

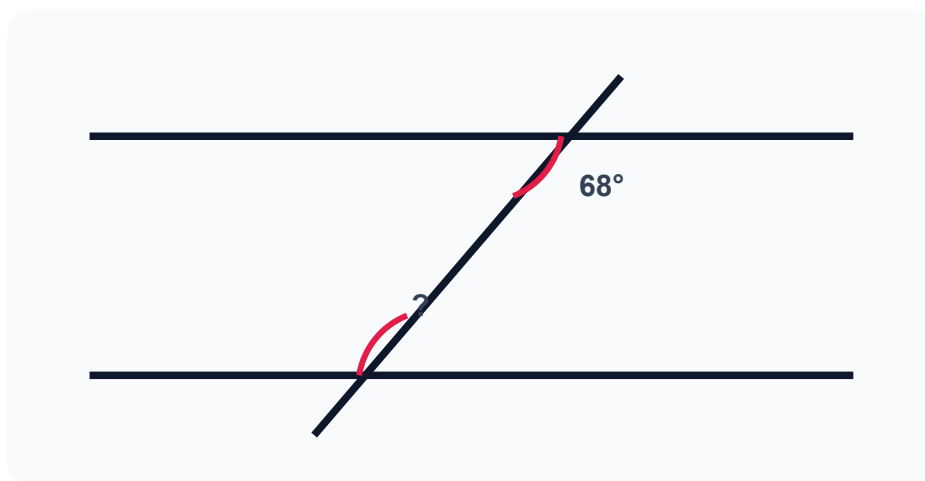
ง. ซ้อนกันเสมอ

ข้อ 112 การสร้างเส้นขนาน

สร้างเส้นขนานด้วยวิธีตั้งฉากสองครั้ง ลำดับใดถูก

ก. สร้าง n ตั้งฉาก l ครั้งเดียวข. คัดลอกความยาว l ค. แบ่ง l ครึ่งง. สร้าง m ตั้งฉาก l แล้วสร้าง n ผ่าน P ตั้งฉาก m **ข้อ 113** การสร้างเส้นขนาน

ถ้ามุมแย้งภายในคู่หนึ่งเท่ากัน สรุปได้อย่างไร



ก. เส้นสองเส้นขนานกัน

ข. เส้นตั้งฉากกัน

ค. เส้นยาวเท่ากัน

ง. ยังสรุปไม่ได้

ข้อ 114 การสร้างเส้นขนานมุมสมนัยเป็น $2x+10$ และ $4x-30$ องศา เมื่อเส้นขนาน x เท่าใด

ก. 10

ข. 20

ค. 40

ง. 80

ข้อ 115 การสร้างเส้นขนานมุมภายในข้างเดียวเป็น $3x$ และ $2x+30$ องศา x เท่าใด

ก. 20

ข. 36

ค. 30

ง. 60

ข้อ 116 การสร้างเส้นขนาน

ข้อใดไม่เพียงพอยืนยันว่าเส้นขนาน

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ก. มุมสมนัยเท่ากัน | ข. มุมแย้งภายในเท่ากัน |
| ค. มุมภายในข้างเดียวรวม 180° | ง. เส้นทั้งสองดูเอียงเท่ากัน |

ข้อ 117 การสร้างเส้นขนานถ้า $l \parallel m$ และ $m \parallel n$ ในระนาบเดียวกัน ข้อใดจริง

- | | |
|---------------------|----------------|
| ก. $l \parallel n$ | ข. $l \perp n$ |
| ค. l ตัด n เสมอ | ง. บอกไม่ได้ |

ข้อ 118 การสร้างเส้นขนาน

ระยะห่างระหว่างเส้นขนานวัดอย่างไร

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ก. วัดส่วนเอียงใดก็ได้ | ข. วัดส่วนตั้งฉากระหว่างเส้น |
| ค. วัดตามเส้นขนาน | ง. วัดมุม |

ข้อ 119 การสร้างเส้นขนาน

เส้นขนานสองเส้นห่างกัน 5 ซม. ส่วนตั้งฉากใด ๆ เชื่อมสองเส้นยาวเท่าใด

- | | |
|-----------|-------------------|
| ก. 10 ซม. | ข. 2.5 ซม. |
| ค. 5 ซม. | ง. ขึ้นกับตำแหน่ง |

ข้อ 120 การสร้างเส้นขนาน

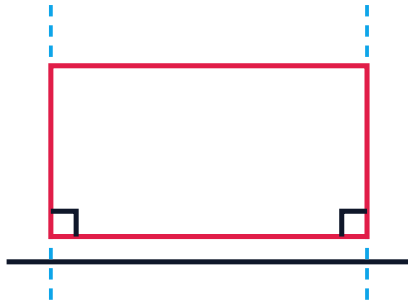
หลังสร้างเส้นผ่าน P ขนาน l ควรตรวจสอบอย่างไร

- | | |
|------------------------------|--|
| ก. ตรวจสอบความยาวเส้นเท่ากัน | ข. ตรวจสอบว่า P อยู่บน l |
| ค. ลบรอยสร้าง | ง. ตรวจสอบมุมจากเส้นตัดหรือสร้างตั้งฉากเทียบ |

9. การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

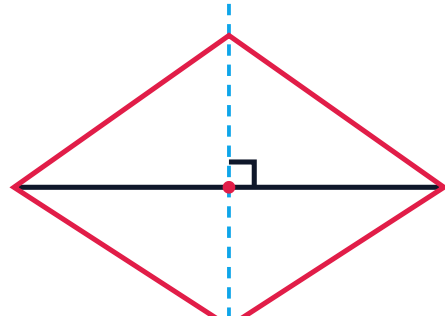
การสร้างรูปสี่เหลี่ยม: รอยสร้างที่ต้องคงไว้

สี่เหลี่ยมผืนผ้า



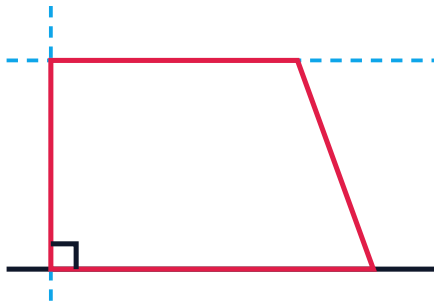
- 1 ตั้งฉากที่ A,B 2 คัดลอกความกว้าง
- 3 เชื่อมปลาย ตรวจสอบด้านตรงข้ามขนาน

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน



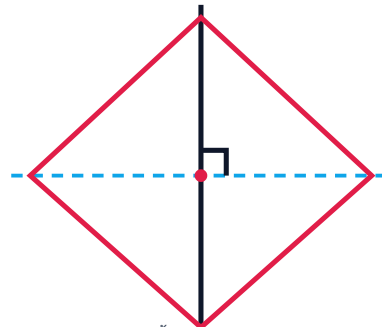
- 1 แบ่งครึ่ง AC 2 ตั้งฉากผ่าน O
- 3 วาด $OB=OD$ แล้วเชื่อม A-B-C-D

สี่เหลี่ยมคางหมู



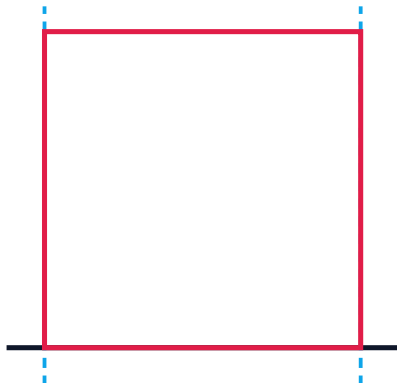
- 1 สร้างความสูง 2 สร้างเส้นขนานฐาน
- 3 คัดลอกฐานบน แล้วเชื่อมด้านที่เหลือ

รูปวาว



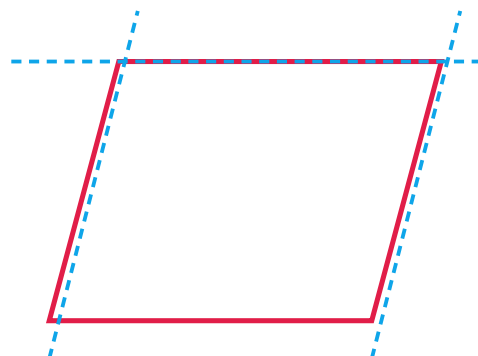
- 1 เลือก O บน AC 2 ตั้งฉากผ่าน O
- 3 วาด $OB=OD$ แล้วเชื่อมจุดตามลำดับ

จัดรั้วจากด้าน AB



ตั้งฉากที่ A,B แล้วคัดลอก AB เป็นด้านตั้ง

สี่เหลี่ยมด้านขนาน



สร้างเส้นผ่านปลายด้านให้ขนานด้านตรงข้าม

เป้าหมาย: วางแผนสร้างและตรวจสอบสมบัติของสี่เหลี่ยมสำคัญจากข้อมูลที่กำหนด

- จัตุรัส: ด้านเท่ากันสี่ด้านและมุมฉากสี่มุม
- ผืนผ้า: ด้านตรงข้ามเท่ากันและขนาน มุมฉากสี่มุม
- ด้านขนาน: ด้านตรงข้ามขนานและเท่ากัน เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งกัน
- ขนมหยาบ: ด้านเท่ากันสี่ด้าน เส้นทแยงมุมตั้งฉากและแบ่งครึ่งกัน

ตัวอย่างสร้างจัตุรัสจากด้าน AB : สร้างเส้นตั้งฉากที่ A, B คัดลอกระยะ AB บนเส้นทั้งสองได้ D, C แล้วเชื่อม CD

ตัวอย่างสร้างด้านขนาน: สร้างด้านประชิดสองด้านกับมุมระหว่างด้าน แล้วสร้างเส้นผ่านปลายแต่ละด้านให้ขนานกับด้านตรงข้าม

กรณีพิเศษ: ข้อมูลด้านสี่ด้านอย่างเดียวอาจไม่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมเดียว เพราะมุมเปลี่ยนได้

ผิด → ถูก: ผิด: เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งฉากเสมอ → ถูก: เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งกัน แต่ไม่จำเป็นต้องตั้งฉาก

ตรวจสอบความเข้าใจ: จัตุรัสเป็นทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมขนมหยาบ เพราะมีสมบัติของทั้งสองชนิด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

สี่เหลี่ยมผืนผ้าจากความยาวและความกว้าง: สร้าง AB เท่าความยาว สร้างเส้นตั้งฉากที่ A และ B บนด้านเดียวกัน คัดลอกความกว้างได้ AD และ BC แล้วเชื่อม CD ตรวจสอบว่า $AD \parallel BC, AB \parallel CD$ และมีมุมฉาก

สี่เหลี่ยมขนมหยาบจากเส้นทแยงมุมสองเส้น: สร้างทแยงมุม AC และหาจุดกึ่งกลาง O สร้างเส้นตั้งฉากผ่าน O แล้วคัดลอกครึ่งหนึ่งของทแยงมุมอีกเส้นไปสองข้างได้ B, D เชื่อม $A - B - C - D - A$ ตรวจสอบว่าเส้นทแยงมุมตั้งฉากและแบ่งครึ่งกัน

สี่เหลี่ยมคางหมูจากฐานสองฐาน ความสูง และตำแหน่งปลายด้านหนึ่ง: สร้างฐาน AB สร้างเส้นตั้งฉากที่ A และคัดลอกความสูงถึง D จากนั้นสร้างเส้นผ่าน D ขนาน AB คัดลอกความยาวฐานบนได้ DC แล้วเชื่อม BC ตรวจสอบว่า $AB \parallel DC$ และระยะตั้งฉากระหว่างฐานตรงกับ ความสูง

รูปดาวจากเส้นทแยงมุม: สร้าง AC แล้วกำหนดจุด O บน AC ตามข้อมูล สร้างเส้นตั้งฉากผ่าน O คัดลอกระยะเท่ากันไปสองข้างได้ B, D แล้วเชื่อม $A - B - C - D - A$ จะได้ $AB = AD$ และ $CB = CD$ ตรวจสอบว่า AC ตั้งฉากและแบ่งครึ่ง BD

ข้อมูลที่ยังไม่พอ: ด้านสี่ด้านเพียงอย่างเดียวไม่กำหนดรูปทั่วไปหนึ่งรูป; ต้องเพิ่มมุม เส้นทแยงมุม หรือเงื่อนไขขนาน/ตั้งฉาก

ฝึกทันที 15 ข้อ

ข้อ 121 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

ผลรวมมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเท่าใด

ก. 360°

ข. 180°

ค. 270°

ง. 540°

ข้อ 126 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

การสร้างจตุรัสจากด้าน AB ชั้นสำคัญคืออะไร

- | | |
|------------------------------|---|
| ก. สร้างมุม 60° ที่ A | ข. สร้างเส้นตั้งฉากที่ A,B และตัดลอกระยะ AB |
| ค. แบ่ง AB เป็นสามส่วน | ง. สร้างเส้นทแยงมุมใดก็ได้ |

ข้อ 127 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

กำหนดเพียงความยาวด้านสี่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป เพียงพอได้รูปเดียวหรือไม่

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ก. เพียงพอเสมอ | ข. ได้เฉพาะจตุรัส |
| ค. ไม่เพียงพอ เพราะมุมเปลี่ยนได้ | ง. สร้างไม่ได้ทุกกรณี |

ข้อ 128 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมคางหมูตามนิยามที่ใช้ในบทเรียนมีอะไร

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| ก. ด้านเท่าสี่ด้าน | ข. มุมฉากสี่มุม |
| ค. ไม่มีด้านขนาน | ง. ด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่ |

ข้อ 129 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยมมีมุม $80^\circ, 90^\circ, 100^\circ$ มุมที่สี่เท่าใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. 90° | ข. 70° |
| ค. 100° | ง. 270° |

ข้อ 130 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีมุมหนึ่ง 65° มุมประชิดเท่าใด

- | | |
|---------------|----------------|
| ก. 65° | ข. 115° |
| ค. 25° | ง. 295° |

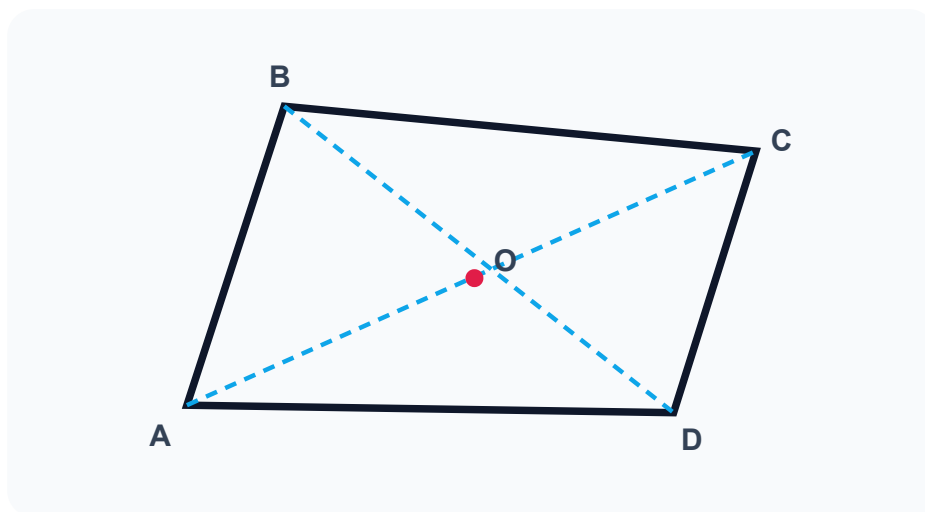
ข้อ 131 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีมุมตรงข้ามกับมุม 72° เท่าใด

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. 108° | ข. 36° |
| ค. 72° | ง. 288° |

ข้อ 132 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

เส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนานยาว 14 และ 20 ซม. จุดตัดแบ่งแต่ละครึ่งยาวเท่าใด



ก. 14 และ 20 ซม.

ข. 28 และ 40 ซม.

ค. 6 และ 13 ซม.

ง. 7 และ 10 ซม.

ข้อ 133 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

ต้องการสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 ยาว 7 ซม. ข้อมูลใดสำคัญเพิ่มเติมจากสองด้าน

ก. มุมระหว่างด้านเป็น 90°

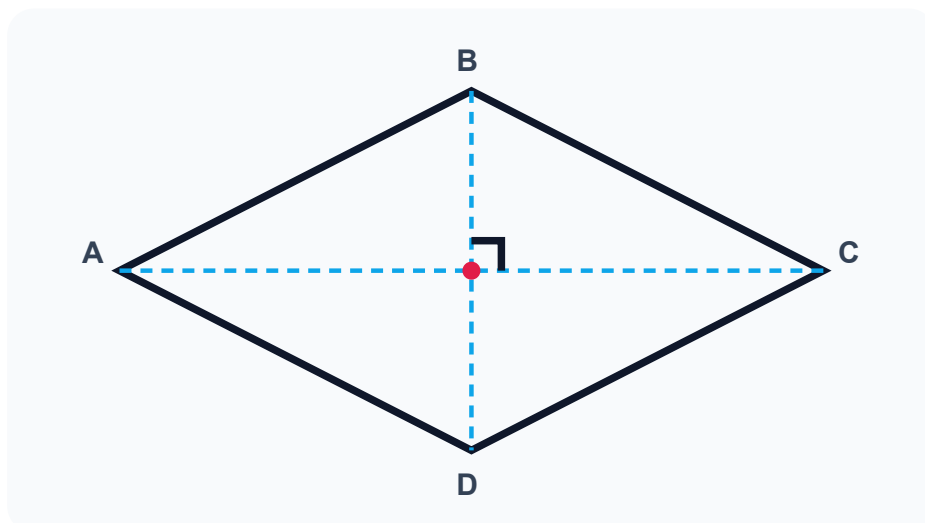
ข. มุม 60°

ค. เส้นทแยงมุมตั้งฉาก

ง. ด้านทั้งสี่เท่า

ข้อ 134 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

สร้างขนมเปียกปูนจากเส้นทแยงมุมควรใช้สมบัติใด



ก. เส้นทแยงมุมขนานกัน

ข. เส้นทแยงมุมตั้งฉากและแบ่งครึ่งกัน

ค. เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันเสมอ

ง. มุมทุกมุม 90°

ข้อ 135 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

ข้อใดเป็นการตรวจจัดรัสที่รัดกุม

ก. ดูว่าเหมือนจัตุรัส

ข. ตรวจด้านเพียงคู่เดียว

ค. ตรวจด้านสี่ด้านเท่ากันและมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก

ง. ตรวจเส้นทแยงมุมเส้นเดียว

ห้องปฏิบัติการวงเวียนและสันตรง

ส่วนนี้เป็นงานปฏิบัติ ไม่ใช่ปรนัย ให้คงรอยสร้าง กำกับจุด และเขียนเหตุผลสั้น ๆ ทุกข้อ ใช้กระดาษเปล่าหรือช่องว่างใต้โจทย์

1. **พื้นฐาน:** วาดและตั้งชื่อเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และมุมอย่างละหนึ่งรูป แล้ววงจุดปลาย/จุดยอด
2. **ส่วนของเส้นตรง:** สร้าง $AB = 8$ ซม. แล้วสร้างจุดกึ่งกลาง M ; ตรวจสอบด้วยวงเวียนว่า $AM = MB$
3. **ส่วนของเส้นตรง:** ให้ส่วน a, b สองส่วน สร้างส่วนยาว $a + b$ และ $a - b$ โดยไม่อ่านค่าตัวเลข
4. **มุม:** คัดลอกมุมที่ครูกำหนดไปยังรังสีใหม่ แล้วสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมทั้งต้นฉบับและสำเนา
5. **เส้นตั้งฉาก:** สร้างเส้นตั้งฉากผ่านจุดบนเส้นหนึ่งงาน และผ่านจุดนอกเส้นอีกหนึ่งงาน พร้อมระบุเท้าฉาก
6. **มุมมาตรฐาน:** สร้าง $60^\circ, 45^\circ, 30^\circ, 75^\circ$ โดยแสดงว่ามุมหลังเกิดจากมุมพื้นฐานใด
7. **สามเหลี่ยม SSS:** สร้างด้าน 5, 6, 8 ซม. แล้วตรวจสอบการสามเหลี่ยมก่อนลงมือ
8. **สามเหลี่ยม SAS/ASA:** สร้างอย่างละหนึ่งรูปจากข้อมูลที่เพื่อนกำหนด แลกกันตรวจว่าข้อมูลกำหนดรูปเดียวหรือไม่
9. **สำรวจสามเหลี่ยม:** ในสามเหลี่ยมเดียวกัน สร้างมัธยฐาน เส้นแบ่งครึ่งมุม และเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากอย่างละสองเส้น ทำเครื่องหมายจุดตัด
10. **เส้นขนาน:** ผ่านจุด P นอกเส้น l สร้างเส้นขนานสองวิธี—คัดลอกมุมและตั้งฉากสองครั้ง—แล้วตรวจว่าได้เส้นเดียวกัน
11. **รูปสี่เหลี่ยม:** สร้างผืนผ้า 7×4 ซม. และจัดริ้วด้าน 5 ซม. พร้อมตรวจเส้นทแยงมุม
12. **รูปสี่เหลี่ยม:** สร้างขนมเปียกปูนจากทแยงมุม 8, 6 ซม. สร้างคางหมูจากฐาน 8, 5 ซม. สูง 4 ซม. และสร้างรูปว่าวจากทแยงมุมตามที่กำหนดเอง

เกณฑ์ตรวจงานปฏิบัติข้อละ 4 คะแนน: ผลตรงเงื่อนไข 1 · ขั้นตอนถูก 1 · รอยสร้างตรวจย้อนกลับได้ 1 · อธิบายสมบัติรับประกันผล 1

สรุปตรวจงานสร้าง

1. ระบุนิยามที่กำหนดและสิ่งที่ต้องสร้าง
2. เลือกสมบัติที่รับประกันผล ไม่ใช่การกะด้วยสายตา
3. เขียนลำดับการใช้ไม้บรรทัดและวงเวียน
4. ทำเครื่องหมายส่วนโค้งและจุดตัดให้ตรวจย้อนหลังได้
5. อธิบายเหตุผลว่าทำไมรูปสุดท้ายตรงเงื่อนไข

เฉลยละเอียด แยกตามส่วน

อ่านหลักคิดและวิธีทำทีละขั้น แล้วกลับไปแก้ข้อที่พลาดอีกครั้ง

1. รูปเรขาคณิตพื้นฐาน

ข้อ 1 — ตอบ ก

หลักคิด: จุดใช้แทนตำแหน่ง

วิธีทำทีละขั้น: จุดกำกับด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น จุด A

คำตอบ: บอกตำแหน่งและไม่มีขนาด

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าสับสนจุดกับส่วนของเส้นตรง

ข้อ 2 — ตอบ ข

พิจารณาจุดปลายและทิศที่เส้นต่อออกไป



หลักคิด: ส่วนของเส้นตรงถูกจำกัดด้วยจุดปลายสองจุด

วิธีทำทีละขั้น: พิจารณาจำนวนทิศที่รูปต่อออกไป

คำตอบ: ส่วนของเส้นตรง

ตรวจสอบและจุดพลาด: เส้นตรงไม่มีจุดปลาย ส่วนรังสีมีหนึ่งจุดปลาย

ข้อ 3 — ตอบ ค

หลักคิด: อักษรตัวแรกของชื่อรังสีคือจุดปลาย

วิธีทำทีละขั้น: เริ่มที่ A แล้วผ่าน B ต่อออกไป

คำตอบ: A

ตรวจสอบและจุดพลาด: รังสี AB กับ BA โดยทั่วไปไม่ใช่รังสีเดียวกัน

ข้อ 4 — ตอบ ง

หลักคิด: อักษรกลางเป็นจุดยอดมุม

วิธีทำที่ละขั้น: อ่านแขนมุม BA และ BC ซึ่งพบกันที่ B

คำตอบ: B

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าเลือกอักษรตัวแรกตามลำดับการอ่าน

ข้อ 5 — ตอบ ก

หลักคิด: วงเวียนรักษารัศมีได้

วิธีทำที่ละขั้น: กางวงเวียนเท่าระยะต้นฉบับแล้วย้ายไปตำแหน่งใหม่

คำตอบ: วงเวียน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ห้ามปรับวงเวียนระหว่างคัดลอก

ข้อ 6 — ตอบ ข

หลักคิด: การสร้างแบบยุคลิดใช้เส้นตรงและวงเวียน

วิธีทำที่ละขั้น: กำหนดจุดแล้วใช้เส้นตรงลากเส้นผ่านจุด

คำตอบ: ใช้ลากเส้นผ่านจุดที่กำหนด

ตรวจสอบและจุดพลาด: ความยาวถ้าวด้วยวงเวียน ไม่กะจากขีดไม้บรรทัด

ข้อ 7 — ตอบ ค

หลักคิด: จุดต่างกันสองจุดกำหนดเส้นตรงหนึ่งเส้น

วิธีทำที่ละขั้น: ลากเส้นผ่านทั้งสองจุด

คำตอบ: 1 เส้น

ตรวจสอบและจุดพลาด: ถ้าเป็นจุดเดียวจะยังไม่กำหนดทิศ

ข้อ 8 — ตอบ ง**หลักคิด:** รอยสร้างแสดงที่มาของจุด**วิธีทำที่ละเอียด:** ตรวจสอบว่าจุดเกิดจากส่วนโค้งรัศมีตามเงื่อนไข**คำตอบ:** รอยส่วนโค้งและจุดตัด**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ไม่ควรลบรอยสร้างก่อนตรวจ**ข้อ 9 — ตอบ ก****พิจารณาจุดปลายและทิศที่เส้นต่อออกไป****หลักคิด:** จำแนกด้วยจำนวนจุดปลาย**วิธีทำที่ละเอียด:** นับจุดปลายและทิศที่ต่อออกไป**คำตอบ:** เส้นตรงยาวไม่สิ้นสุดสองทิศ แต่ส่วนของเส้นตรงมีจุดปลายสองจุด**ตรวจสอบและจุดพลาด:** ภาพที่วาดสั้นไม่ได้แปลว่าเส้นตรงมีจุดปลาย**ข้อ 10 — ตอบ ข****หลักคิด:** แขนของมุมเป็นรังสี**วิธีทำที่ละเอียด:** ระบุจุดปลายร่วมเป็นจุดยอดและรังสีเป็นแขนมุม**คำตอบ:** รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายร่วมกัน**ตรวจสอบและจุดพลาด:** เส้นที่ตัดกันมีหลายมุม ต้องระบุแขนให้ชัด

ข้อ 11 — ตอบ ค

หลักคิด: ความยาวส่วนย่อยรวมเป็นส่วนทั้งหมด

วิธีทำที่ละขั้น: เดินจาก A ถึง C ผ่าน B จึงรวม AB กับ BC

คำตอบ: $AB+BC=AC$

ตรวจสอบและจุดพลาด: $AB=BC$ จะจริงเฉพาะ B เป็นจุดกึ่งกลาง

ข้อ 12 — ตอบ ง

พิจารณาจุดปลายและทิศที่เส้นต่อออกไป



หลักคิด: รังสีตรงข้ามมีจุดปลายร่วมและทิศตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: ทั้ง BA และ BC เริ่มที่ B และชี้คนละทาง

คำตอบ: รังสี BA และ BC

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องตรวจทั้งจุดปลายร่วมและแนวเส้นตรง

ข้อ 13 — ตอบ ก

หลักคิด: มุมกำหนดด้วยจุดยอดและแขนสองข้าง

วิธีทำที่ละขั้น: เปรียบเทียบจุดปลายร่วมของรังสี

คำตอบ: ไม่เป็น เพราะจุดยอดต้องตรงกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: การมองทิศอย่างเดียวไม่พอ

ข้อ 14 — ตอบ ข

หลักคิด: ต้องรู้เป้าหมายก่อนเลือกสมบัติ

วิธีทำที่ละขั้น: เขียน given และสิ่งที่ต้องการ แล้วเลือกริธี

คำตอบ: ระบุข้อมูลที่กำหนดและสิ่งที่ต้องสร้าง

ตรวจสอบและจุดพลาด: ช่วยป้องกันใช้ข้อมูลเกินโจทย์

ข้อ 15 — ตอบ ค

หลักคิด: งานเรขาคณิตยืนยันด้วยเงื่อนไข ไม่ใช่สายตา

วิธีทำที่ละขั้น: ตามรอยส่วนโค้งและสมบัติที่ใช้

คำตอบ: ภาพวาดอาจไม่ตรงสัดส่วน จึงต้องอาศัยสมบัติและรอยสร้าง

ตรวจสอบและจุดพลาด: ภาพเป็นเพียงตัวแทน ไม่ใช่หลักฐาน

2. การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง

ข้อ 16 — ตอบ ง

หลักคิด: จุดกึ่งกลางแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นสองส่วนเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: $18 \div 2 = 9$ ซม.

คำตอบ: 9

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $9 + 9 = 18$

ข้อ 17 — ตอบ ก

หลักคิด: จุดกึ่งกลางแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นสองส่วนเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: $26 \div 2 = 13$ ซม.

คำตอบ: 13

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $13 + 13 = 26$

ข้อ 18 — ตอบ ข

หลักคิด: จุดกึ่งกลางแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นสองส่วนเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: $34 \div 2 = 17$ ซม.

คำตอบ: 17

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $17 + 17 = 34$

ข้อ 19 — ตอบ ค

หลักคิด: จุดกึ่งกลางแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นสองส่วนเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: $42 \div 2 = 21$ ซม.

คำตอบ: 21

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $21 + 21 = 42$

ข้อ 20 — ตอบ ง

หลักคิด: จุดกึ่งกลางแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นสองส่วนเท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: $56 \div 2 = 28$ ซม.

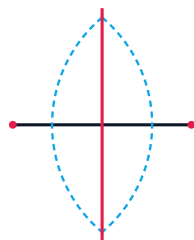
คำตอบ: 28

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $28 + 28 = 56$

ข้อ 21 — ตอบ ก

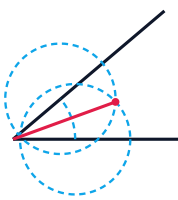
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



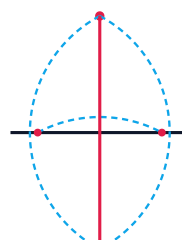
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

หลักคิด: ส่วนโค้งจาก A และ B ต้องตัดกันและมีรัศมีเท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: กางจาก A และ B ด้วยรัศมีเดิมให้ตัดเหนือและใต้ AB

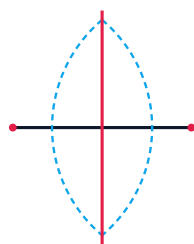
คำตอบ: รัศมีเท่ากันและมากกว่าครึ่งหนึ่งของ AB

ตรวจสอบและจุดพลาด: ถ้ารัศมีน้อยกว่าครึ่ง ส่วนโค้งจะไม่ตัดกัน

ข้อ 22 — ตอบ ข

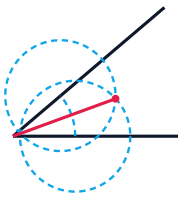
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



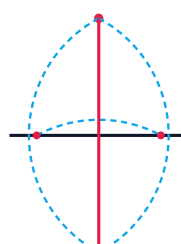
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

หลักคิด: จุดบนเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากอยู่ห่าง A และ B เท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: ลากเส้นผ่านจุดตัดส่วนโค้งทั้งสอง

คำตอบ: ตั้งฉากกับ AB และแบ่ง AB ครึ่งหนึ่ง

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจว่าตัด AB ที่ระยะจาก A และ B เท่ากัน

ข้อ 23 — ตอบ ค

หลักคิด: วงเวียนถ่ายระยะคงเดิม

วิธีทำที่ละเอียด: กางจาก A ถึง B จากนั้นไม่เปลี่ยนวงเวียนแล้วปัก P

คำตอบ: กางวงเวียนเท่า AB แล้วปักที่ P ทำเครื่องหมาย Q

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $PQ=AB$ ด้วยวงเวียนเดิม

ข้อ 24 — ตอบ ง

หลักคิด: ส่วนที่ติดกันในทิศเดียวกันนำมาบวก

วิธีทำที่ละเอียด: $AC=AB+BC=7+5=12$

คำตอบ: 12 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $12-7=5$

ข้อ 25 — ตอบ ก

หลักคิด: ส่วนย่อยที่ขาดหาโดยส่วนทั้งหมดลบส่วนที่ทราบ

วิธีทำที่ละขั้น: $BC = AC - AB = 15 - 9 = 6$

คำตอบ: 6 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $9 + 6 = 15$

ข้อ 26 — ตอบ ข

หลักคิด: เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากเป็นโลศัสของจุดที่ห่างปลายทั้งสองเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: ใช้สามเหลี่ยมที่เกิดจากรัศมีเท่ากันอธิบาย

คำตอบ: จุดบนเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของ AB

ตรวจสอบและจุดพลาด: จุดกึ่งกลางเป็นเพียงหนึ่งในจุดทั้งหมดบนเส้นนี้

ข้อ 27 — ตอบ ค

หลักคิด: สมมาตรของการสร้างต้องใช้รัศมีเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: เปรียบเทียบวงเวียนก่อนวาดจากปลายทั้งสอง

คำตอบ: ใช้รัศมีจาก A และ B ไม่เท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: รัศมีต่างกันทำให้จุดตัดไม่ห่าง A,B เท่ากัน

ข้อ 28 — ตอบ ง

หลักคิด: ระยะรวมบนรังสีเกิดจากการวางส่วนเท่ากันต่อกัน

วิธีทำที่ละขั้น: เริ่ม P แล้วทำจุด Q,R,S โดย $PQ = QR = RS = AB$

คำตอบ: คัดลอกระยะ AB ต่อกันบนรังสีเดียว 3 ครั้ง

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $PS = PQ + QR + RS = 3AB$

ข้อ 29 — ตอบ ก

หลักคิด: $AM=MB$ เมื่อ M เป็นกึ่งกลาง

วิธีทำที่ละขั้น: $AB=AM+MB=11+11=22$

คำตอบ: 22 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $22 \div 2 = 11$

ข้อ 30 — ตอบ ข

หลักคิด: การหักระยะต้องวางระยะย่อยภายในระยะใหญ่

วิธีทำที่ละขั้น: สร้าง $PQ=a$ แล้วจาก Q ทาง b ตัด PQ ที่ R ผลต่างคือ PR

คำตอบ: คัดลอก a บนรังสี แล้วคัดลอก b ย้อนจากปลายเข้าหาจุดเริ่ม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $PR+RQ=PQ$

3. การสร้างเกี่ยวกับมุม

ข้อ 31 — ตอบ ค

หลักคิด: เส้นแบ่งครึ่งมุมแบ่งมุมเดิมเป็นสองมุมเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: $74 \div 2 = 37^\circ$

คำตอบ: 37°

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $37 + 37 = 74^\circ$

ข้อ 32 — ตอบ ง

หลักคิด: แบ่งขนาดมุมครึ่งหนึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $126 \div 2 = 63^\circ$

คำตอบ: 63°

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $2 \times 63 = 126^\circ$

ข้อ 33 — ตอบ ก

หลักคิด: ส่วนโค้งแรกกำหนดจุดบนแขนที่ห่างจุดยอดเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: ปักวงเวียนที่ B วาดส่วนโค้งตัด BA, BC

คำตอบ: วาดส่วนโค้งศูนย์กลาง B ให้ตัดแขนมุมทั้งสอง

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องคงรัศมีนี้เมื่อย้ายไปจุดยอดใหม่

ข้อ 34 — ตอบ ข

หลักคิด: ใช้ความเท่ากันทุกประการแบบ SSS

วิธีทำที่ละขั้น: รัศมีสองด้านและคอร์ระหว่างจุดตัดถูกคัดลอกเท่ากัน

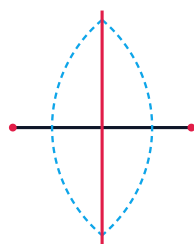
คำตอบ: เกิดสามเหลี่ยมที่ด้านคู่สมนัยเท่ากันสามคู่

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องคัดลอกทั้งรัศมีและระยะคอร์

ข้อ 35 — ตอบ ค

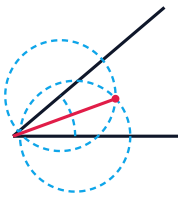
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



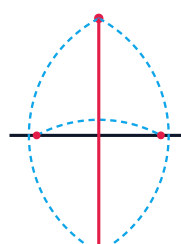
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

หลักคิด: จุดตัดที่ห่างจุดบนแขนเท่ากันอยู่บนแนวสมมาตร

วิธีทำที่ละเอียด: ใช้วงเวียนรัศมีเต็มจากจุดตัดแขนทั้งสอง

คำตอบ: ใช้รัศมีเท่ากันให้ตัดกันภายในมุม

ตรวจสอบและจุดพลาด: รัศมีต้องมากพอให้ส่วนโค้งตัดกัน

ข้อ 36 — ตอบ ง

หลักคิด: รอยสร้างเป็นหลักฐานของเงื่อนไข

วิธีทำที่ละเอียด: เก็บส่วนโค้งบาง ๆ และระบุจุดตัด

คำตอบ: ตรวจที่มาของเส้นแบ่งครึ่งมุมไม่ได้

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำตอบอาจถูกแต่ไม่มีหลักฐานการสร้าง

ข้อ 37 — ตอบ ก

หลักคิด: หารวมเต็มด้วย 2

วิธีทำที่ละเอียด: $98 \div 2 = 49^\circ$ คำตอบ: 49° ตรวจสอบและจุดพลาด: $49 + 49 = 98^\circ$

ข้อ 38 — ตอบ ข

หลักคิด: นิยามต้องเท่ากันพอดี

วิธีทำที่ละขั้น: เปรียบเทียบ $41 \neq 42$

คำตอบ: ไม่เป็น เพราะสองมุมไม่เท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: การใกล้เคียงไม่ใช่หลักฐาน

ข้อ 39 — ตอบ ค

หลักคิด: ครึ่งหนึ่งของมุมตรงคือมุมฉาก

วิธีทำที่ละขั้น: $180 \div 2 = 90^\circ$

คำตอบ: มุมฉาก 90°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $2 \times 90 = 180^\circ$

ข้อ 40 — ตอบ ง

หลักคิด: สองมุมย่อยเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: $32 + 32 = 64^\circ$

คำตอบ: 64°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $64 \div 2 = 32^\circ$

ข้อ 41 — ตอบ ก

หลักคิด: เส้นแบ่งครึ่งมุมเป็นโลศัสของจุดที่ห่างแขนทั้งสองเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: ลากระยะตั้งฉากจากจุดถึงแขนทั้งสอง

คำตอบ: ระยะตั้งฉากถึงแขนมุมทั้งสองเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องวัดระยะตั้งฉาก ไม่ใช่ระยะเอียง

ข้อ 42 — ตอบ ข

หลักคิด: ข้อมูลสามด้านที่ใช้ยืนยัน SSS ต้องสอดคล้องกัน

วิธีทำที่ละขั้น: เมื่อรัศมีเปลี่ยนแต่คอร์ดคงเดิม สามเหลี่ยมใหม่ไม่เท่าสามเหลี่ยมต้นฉบับแบบ SSS

คำตอบ: ไม่รับประกันว่ามุมใหม่เท่ามุมเดิม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ถ้าจะเปลี่ยนรัศมีต้องปรับคอร์ดตามสัดส่วน ซึ่งไม่ใช่ขั้นตอนคัดลอกพื้นฐาน

ข้อ 43 — ตอบ ค

หลักคิด: แบ่งครึ่งคือหาร 2

วิธีทำที่ละขั้น: $15 \div 2 = 7.5^\circ$

คำตอบ: 7.5°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $7.5 + 7.5 = 15^\circ$

ข้อ 44 — ตอบ ง

หลักคิด: ใช้ค่านิยามโดยตรง

วิธีทำที่ละขั้น: ตรวจมุมย่อยทั้งสองหรือใช้รอยสร้างรัศมีเท่ากัน

คำตอบ: มุมสองข้างของเส้นมีขนาดเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตำแหน่งกลางด้วยสายตาไม่พอ

ข้อ 45 — ตอบ ก

หลักคิด: คอร์ดนี้กำหนดการอ้างของมุมเมื่อรัศมีคงที่

วิธีทำที่ละขั้น: กางวงเวียนเท่าคอร์ดแล้วทำจุดบนส่วนโค้งใหม่

คำตอบ: ระยะระหว่างจุดที่ส่วนโค้งตัดแขนมุม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ถ้าคอร์ดผิด มุมจะผิด

4. การสร้างเส้นตั้งฉาก

ข้อ 46 — ตอบ ข

หลักคิด: นิยามของเส้นตั้งฉาก

วิธีทำที่ละขั้น: มุมที่จุดตัดเป็นมุมฉาก

คำตอบ: 90°

ตรวจสอบและจุดพลาด: มุมตรงไม่ใช่มุมฉาก

ข้อ 47 — ตอบ ค

หลักคิด: ทำให้ P เป็นกึ่งกลางของ AB

วิธีทำที่ละขั้น: วาดส่วนโค้งศูนย์กลาง P ตัด l สองด้าน

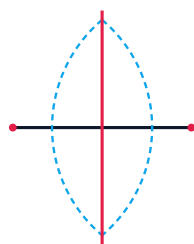
คำตอบ: ใช้ P เป็นศูนย์กลางทำจุด A,B บน l ที่ห่าง P เท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจ $PA=PB$

ข้อ 48 — ตอบ ง

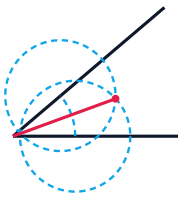
วงเวียน + สันตรง: จุดตัดของส่วนโค้งเป็นหลักฐาน

แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง



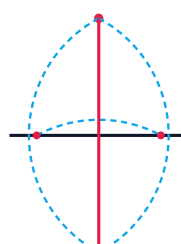
- 1 ปีกที่ A และ B ด้วยรัศมีเดียวกัน
- 2 ส่วนโค้งตัดเหนือ-ใต้ AB
- 3 เชื่อมจุดตัดทั้งสองได้เส้นแบ่งครึ่งตั้งฉาก

แบ่งครึ่งมุม



- 1 ส่วนโค้งจากจุดยอดตัดแขนสองจุด
- 2 ปีกสองจุดด้วยรัศมีเดียวกัน
- 3 เชื่อมจุดยอดกับจุดตัดใหม่ได้มุมย่อยเท่ากัน

ตั้งฉากผ่านจุดนอกเส้น



- 1 ศูนย์กลาง P ตัดเส้นที่ A,B
- 2 ปีก A,B ด้วยรัศมี $PA=PB$
- 3 เชื่อมจุดตัดวงกลมทั้งสองเส้นที่ได้ผ่าน P และตั้งฉาก

หลักคิด: P ต้องอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของ AB

วิธีทำทีละขั้น: วาดส่วนโค้งศูนย์กลาง P ตัด l ที่ A,B

คำตอบ: ทำให้ $PA=PB$ และ A,B อยู่บน l

ตรวจสอบและจุดพลาด: จากนั้นหาจุดอีกจุดที่ห่าง A,B เท่ากัน

ข้อ 49 — ตอบ ก

หลักคิด: มุมประชิดบนเส้นตรงรวม 180° และมุมตรงข้ามเท่ากันวิธีทำทีละขั้น: $180-90=90^\circ$ แล้วใช้มุมตรงข้ามคำตอบ: เป็น 90° ทั้งหมดตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบมุมรวม 360°

ข้อ 50 — ตอบ ข

หลักคิด: ขอบอกทั้งแบ่งครึ่งและตั้งฉาก

วิธีทำทีละขั้น: จุดตัดกับ AB แบ่ง AB เป็นสองส่วนเท่า

คำตอบ: จุดกึ่งกลางของ AB

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าจำเพียงคำว่าตั้งฉาก

ข้อ 51 — ตอบ ค

หลักคิด: ทุกจุดบนเส้นนี้ห่าง A,B เท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: $PB=PA=8$ ซม.

คำตอบ: 8 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้วยสามเหลี่ยมสมมาตร

ข้อ 52 — ตอบ ง

หลักคิด: สายตาไม่ใช่เงื่อนไขทางเรขาคณิต

วิธีทำที่ละเอียด: ใช้อ้อยสร้างหรือสมบัติมุมยืนยัน

คำตอบ: เส้นสองเส้นดูเหมือนมุมฉาก

ตรวจสอบและจุดพลาด: ภาพอาจวาดไม่ตรงสัดส่วน

ข้อ 53 — ตอบ ก

หลักคิด: มุมประชิดบนเส้นตรงรวม 180°

วิธีทำที่ละเอียด: $180 \div 2 = 90^\circ$

คำตอบ: 90°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $90+90=180^\circ$

ข้อ 54 — ตอบ ข

หลักคิด: วิธีผ่านจุดบนเส้นใช้ได้แม้จุดเป็นปลายเมื่อขยายแนวเส้น

วิธีทำที่ละเอียด: สร้างจุดสองด้านของ A บนเส้นที่ขยายแล้วใช้ส่วนโค้งเท่ากัน

คำตอบ: ขยายเส้นผ่าน A แล้วสร้างมุมฉากที่ A

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องขยายเส้นเพื่อมีจุดสองข้าง

ข้อ 55 — ตอบ ค

หลักคิด: ส่วนตั้งฉากสั้นที่สุดและนิยามเป็นระยะ

วิธีทำที่ละเอียด: สร้างเท้าฉากแล้ววัดส่วนจากจุดถึงเท้าฉาก

คำตอบ: ส่วนตั้งฉากจากจุดถึงเส้น

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าวัดถึงจุดสัมผัสบนเส้น

ข้อ 56 — ตอบ ง

หลักคิด: ระยะถึงเส้นคือนิยามของส่วนตั้งฉาก

วิธีทำที่ละเอียด: ลาก PQ ตั้งฉาก l แล้ว PQ=6 ซม.

คำตอบ: 6 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ส่วนเอียงอื่นต้องยาวกว่า

ข้อ 57 — ตอบ ก

หลักคิด: วงกลมต้องมีรัศมีมากกว่าครึ่ง AB จึงตัดกันสองจุด

วิธีทำที่ละเอียด: เพิ่มรัศมีโดยไม่เปลี่ยนความเท่ากัน

คำตอบ: เพิ่มรัศมีจาก A,B เท่ากันจนส่วนโค้งตัดกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: รัศมีเล็กเกินไปเป็นสาเหตุ

ข้อ 58 — ตอบ ข

หลักคิด: เส้นสองเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นเดียวกันขนานกัน

วิธีทำที่ละเอียด: ทั้งคู่ทำมุม 90° กับ l ในทิศเดียวกัน

คำตอบ: ขนานกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: อาจเป็นคนละเส้น จึงไม่จำเป็นต้องซ้อนกัน

ข้อ 59 — ตอบ ค

หลักคิด: ทั้ง m, n ตั้งฉากกับ l

วิธีทำที่ละเอียด: เปรียบเทียบมุมที่แต่ละเส้นทำกับ l ซึ่งเท่ากับ 90°

คำตอบ: ขนานกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

ข้อ 60 — ตอบ ง

หลักคิด: ตรวจสอบทั้งผลลัพธ์และเหตุผลของการสร้าง

วิธีทำที่ละเอียด: ตามรอยส่วนโค้งแล้วตรวจสอบมุมฉาก

คำตอบ: มุมที่จุดตัดเป็น 90° และรอยสร้างใช้รัศมีเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ความยาวของเส้นไม่เกี่ยวกับความตั้งฉาก

5. การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ

ข้อ 61 — ตอบ ก

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 60° สร้างได้จาก สามเหลี่ยมด้านเท่า

คำตอบ: สามเหลี่ยมด้านเท่า

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: มุมภายในแต่ละมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับ $180^\circ \div 3 = 60^\circ$

ข้อ 62 — ตอบ ข

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 90° สร้างได้จาก เส้นตั้งฉาก

คำตอบ: เส้นตั้งฉาก

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: เส้นตั้งฉากทำมุม 90° ตามนิยาม

ข้อ 63 — ตอบ ค

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 45° สร้างได้จาก แบ่งครึ่ง 90°

คำตอบ: แบ่งครึ่ง 90°

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $90^\circ \div 2 = 45^\circ$

ข้อ 64 — ตอบ ง

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 30° สร้างได้จาก แบ่งครึ่ง 60°

คำตอบ: แบ่งครึ่ง 60°

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $60^\circ \div 2 = 30^\circ$

ข้อ 65 — ตอบ ก

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 120° สร้างได้จาก มุมเสริมของ 60°

คำตอบ: มุมเสริมของ 60°

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

ข้อ 66 — ตอบ ข

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 135° สร้างได้จาก $90^\circ + 45^\circ$

คำตอบ: $90^\circ + 45^\circ$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$

ข้อ 67 — ตอบ ค

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 15° สร้างได้จาก แบ่งครึ่ง 30°

คำตอบ: แบ่งครึ่ง 30°

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $30^\circ \div 2 = 15^\circ$

ข้อ 68 — ตอบ ง

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 75° สร้างได้จาก $45^\circ + 30^\circ$

คำตอบ: $45^\circ + 30^\circ$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$

ข้อ 69 — ตอบ ก

หลักคิด: ประกอบหรือแบ่งครึ่งมุมพื้นฐานที่สร้างได้

วิธีทำที่ละขั้น: 105° สร้างได้จาก $60^\circ + 45^\circ$

คำตอบ: $60^\circ + 45^\circ$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณตรวจเฉพาะวิธีนี้: $60^\circ + 45^\circ = 105^\circ$

ข้อ 70 — ตอบ ข

หลักคิด: ใช้มุมมาตรฐานร่วมกับการบวก ลบ หรือแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

คำตอบ: $180^\circ - 30^\circ$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณค่ากลับอย่างอิสระได้ 150°

ข้อ 71 — ตอบ ค

หลักคิด: ใช้มุมมาตรฐานร่วมกับการบวก ลบ หรือแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $180^\circ - 15^\circ = 165^\circ$

คำตอบ: $180^\circ - 15^\circ$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณค่ากลับอย่างอิสระได้ 165°

ข้อ 72 — ตอบ ง

หลักคิด: ใช้มุมมาตรฐานร่วมกับการบวก ลบ หรือแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: แบ่งครึ่ง $45^\circ = 22.5^\circ$

คำตอบ: แบ่งครึ่ง 45°

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณค่ากลับอย่างอิสระได้ 22.5°

ข้อ 73 — ตอบ ก

หลักคิด: ใช้มุมมาตรฐานร่วมกับการบวก ลบ หรือแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: แบ่งครึ่ง $135^{\circ}=67.5^{\circ}$

คำตอบ: แบ่งครึ่ง 135°

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณค่ากลับอย่างอิสระได้ 67.5°

ข้อ 74 — ตอบ ข

หลักคิด: ใช้มุมมาตรฐานร่วมกับการบวก ลบ หรือแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $180^{\circ}+30^{\circ}=210^{\circ}$

คำตอบ: $180^{\circ}+30^{\circ}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณค่ากลับอย่างอิสระได้ 210°

ข้อ 75 — ตอบ ค

หลักคิด: ใช้มุมมาตรฐานร่วมกับการบวก ลบ หรือแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: $180^{\circ}+60^{\circ}=240^{\circ}$

คำตอบ: $180^{\circ}+60^{\circ}$

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำนวณค่ากลับอย่างอิสระได้ 240°

6. การสร้างรูปสามเหลี่ยม

ข้อ 76 — ตอบ ง

หลักคิด: ผลบวกสองด้านต้องมากกว่าด้านที่สาม

วิธีทำที่ละขั้น: $3+4=7>5$ และเงื่อนไขอื่นผ่าน

คำตอบ: ได้และได้รูปเดียวแบบ SSS

ตรวจสอบและจุดพลาด: ด้าน 3,4,5 ยังตรวจได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อ 77 — ตอบ ก

หลักคิด: ผลบวกสองด้านที่สั้นต้องมากกว่าด้านยาว

วิธีทำที่ละขั้น: $2+3=5<6$ ส่วนโค้งจึงไม่ตัดกัน

คำตอบ: ไม่ได้

ตรวจสอบและจุดพลาด: กรณีเท่ากันก็เป็นเส้นตรง ไม่ใช่สามเหลี่ยม

ข้อ 78 — ตอบ ข

สร้างสามเหลี่ยมจากด้านสามด้าน (SSS): ส่วนโค้งต้องมีศูนย์กลางที่ปลายฐาน

1 วาดฐาน

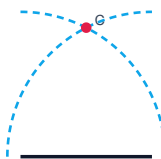


สร้าง AB เท่าด้านแรก

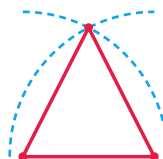
2 ปีกวงเวียนที่ A

รัศมี = ด้านที่สอง
A เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่
จุดบนส่วนโค้ง

3 ปีกวงเวียนที่ B

รัศมี = ด้านที่สาม
ส่วนโค้งทั้งสองตัดที่ C

4 เชื่อมและตรวจ

เชื่อม AC และ BC
ตรวจ AB, AC, BC ด้วย
ความกว้างวงเวียนเดิม**หลักคิด:** SSS ยืนยันความเท่ากันทุกประการ**วิธีทำที่ละเอียด:** สร้างฐานหนึ่งด้าน แล้วส่วนโค้งจากปลายด้วยอีกสองด้านตัดกัน**คำตอบ:** ด้านสามด้าน SSS**ตรวจสอบและจุดพลาด:** AAA กำหนดเพียงรูปร่าง ไม่กำหนดขนาด

ข้อ 79 — ตอบ ค

หลักคิด: มุมต้องเป็นมุมที่คั่นระหว่างด้านที่ทราบ**วิธีทำที่ละเอียด:** สร้างมุมก่อนแล้วคัดลอกกระยะบนแขนทั้งสอง**คำตอบ:** ด้านสองด้านและมุมระหว่างด้าน**ตรวจสอบและจุดพลาด:** SSA ไม่เท่ากับ SAS และอาจกำกวม

ข้อ 80 — ตอบ ง

หลักคิด: ด้านที่กำหนดคั่นอยู่ระหว่างมุมสองมุม**วิธีทำที่ละเอียด:** สร้างด้านฐาน แล้วสร้างมุมที่ปลายทั้งสอง**คำตอบ:** มุมสองมุมและด้านระหว่างมุม**ตรวจสอบและจุดพลาด:** จุดตัดของรังสีกำหนดยอด

ข้อ 81 — ตอบ ก

หลักคิด: AAA ให้ความคล้าย ไม่ให้ความเท่ากันทุกประการ

วิธีทำที่ละเอียด: วาดสามเหลี่ยมมุมยอดเดียวกันสองขนาดเป็นตัวอย่างโต้แย้ง

คำตอบ: ขยายหรือย่อได้หลายขนาดแต่มุมเท่าเดิม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องมีข้อมูลด้านอย่างน้อยหนึ่งด้าน

ข้อ 82 — ตอบ ข

หลักคิด: ปลายด้านที่กำหนดอาจตัดรังสีได้สองตำแหน่ง

วิธีทำที่ละเอียด: วาดรังสีจากมุม แล้วใช้วงกลมกำหนดด้านตรงข้าม

คำตอบ: อาจสร้างได้ 0, 1 หรือ 2 รูป

ตรวจสอบและจุดพลาด: จำนวนจุดตัดเป็นตัวกำหนดจำนวนรูป

ข้อ 83 — ตอบ ค

หลักคิด: ด้านสามด้านกำหนด SSS และมีสองด้านเท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: ใช้ 8 เป็นฐาน วาดส่วนโค้งรัศมี 5 จากปลายทั้งสอง

คำตอบ: SSS และเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ตรวจสอบและจุดพลาด: $5+5>8$ จึงส่วนโค้งตัดกัน

ข้อ 84 — ตอบ ง

หลักคิด: ผลบวกสองด้านต้องมากกว่า ไม่ใช่เท่ากับด้านที่สาม

วิธีทำที่ละเอียด: $4+4=8$ ทำให้จุดยอดอยู่บนเส้นฐาน

คำตอบ: สร้างสามเหลี่ยมไม่ได้ เพราะได้เส้นตรง

ตรวจสอบและจุดพลาด: เป็นกรณีเสื่อม ไม่ใช่สามเหลี่ยม

ข้อ 85 — ตอบ ก

หลักคิด: มุมภายในรวม 180°

วิธีทำที่ละขั้น: $180 - 50 - 60 = 70^\circ$

คำตอบ: 70°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $50 + 60 + 70 = 180^\circ$

ข้อ 86 — ตอบ ข

หลักคิด: ทุกด้านต้องเท่าฐาน

วิธีทำที่ละขั้น: วาดส่วนโค้งรัศมี 7 จากปลายฐานทั้งสอง

คำตอบ: 7 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: จุดตัดห่างปลายฐานทั้งสอง 7 ซม.

ข้อ 87 — ตอบ ค

หลักคิด: มุม 40° อยู่ระหว่างด้านที่ทราบสองด้าน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างมุม 40° แล้วคัดลอก 6 และ 8 บนแขน

คำตอบ: SAS

ตรวจสอบและจุดพลาด: คำว่า 'ระหว่าง' เป็นเงื่อนไขสำคัญ

ข้อ 88 — ตอบ ง

หลักคิด: ด้าน 9 ซม. อยู่ระหว่างมุมสองมุม

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างฐาน 9 แล้วสร้างมุมที่ปลาย 45° และ 65°

คำตอบ: ASA

ตรวจสอบและจุดพลาด: มุมที่สามเป็น 70° ใช้ตรวจ

ข้อ 89 — ตอบ ก

หลักคิด: จุดยอดต้องอยู่ที่จุดตัดวงกลมรัศมีเท่าด้านที่เหลือ

วิธีทำที่ละเอียด: ตรวจสอบผลบวกสองด้านสั้นกับด้านยาว

คำตอบ: ความยาวด้านไม่ผ่านสมการสามเหลี่ยม

ตรวจสอบและจุดพลาด: อาจเกิดจากรัศมีตั้งผิด จึงตรวจสอบข้อมูลด้วย

ข้อ 90 — ตอบ ข

หลักคิด: สองตำแหน่งเป็นภาพสะท้อนข้ามฐาน

วิธีทำที่ละเอียด: ด้านคู่สมนัยทั้งสามเท่ากันตาม SSS

คำตอบ: หนึ่งแบบเมื่อถือว่าภาพสะท้อนเท่ากันทุกประการ

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตำแหน่งต่างแต่รูปร่างและขนาดเดียวกัน

7. การสำรวจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม

ข้อ 91 — ตอบ ค

หลักคิด: นิยามเส้นมัธยฐาน

วิธีทำที่ละขั้น: หาจุดกึ่งกลางด้านตรงข้ามแล้วเชื่อมกับจุดยอด

คำตอบ: จุดยอดไปจุดกึ่งกลางของด้านตรงข้าม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากยกเว้นบางรูป

ข้อ 92 — ตอบ ง

หลักคิด: ส่วนสูงวัดระยะตั้งฉากจากยอดถึงฐานหรือแนวต่อฐาน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างเส้นตั้งฉากผ่านจุดยอด

คำตอบ: จากจุดยอดตั้งฉากกับเส้นที่มีด้านตรงข้าม

ตรวจสอบและจุดพลาด: สามเหลี่ยมมุมป้านอาจต้องต่อด้าน

ข้อ 93 — ตอบ ก

หลักคิด: จุดตัดห่างด้านทั้งสามเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมสองเส้น จุดตัดอยู่บนเส้นที่สามด้วย

คำตอบ: จุดศูนย์กลางวงกลมจารึก

ตรวจสอบและจุดพลาด: ระยะถึงด้านต้องวัดตั้งฉาก

ข้อ 94 — ตอบ ข

หลักคิด: จุดตัดห่างจุดยอดทั้งสามเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากสองด้าน

คำตอบ: จุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: ใช้ระยะถึงยอดเป็นรัศมีตรวจยอดที่สาม

ข้อ 95 — ตอบ ค

หลักคิด: จุดตัดมัธฐานเรียกเซนทรอยด์

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างกึ่งกลางสองด้านแล้วลากมัธฐาน

คำตอบ: จุดเซนทรอยด์

ตรวจสอบและจุดพลาด: เส้นที่สามต้องผ่านจุดเดียวกัน

ข้อ 96 — ตอบ ง

หลักคิด: ส่วนจากยอดถึงเซนทรอยด์ยาวเป็นสองเท่าของส่วนที่เหลือ

วิธีทำที่ละขั้น: ถ้ามัธฐานยาว 12 ส่วนจากยอดคือ 8 และส่วนปลายคือ 4

คำตอบ: 2:1

ตรวจสอบและจุดพลาด: $8:4=2:1$

ข้อ 97 — ตอบ ก

หลักคิด: เซนทรอยด์อยู่ $\frac{2}{3}$ ของมัธฐานจากยอด

วิธีทำที่ละขั้น: $15 \times 2 \div 3 = 10$ ซม.

คำตอบ: 10 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ส่วนที่เหลือ 5 ซม. และ $10:5=2:1$

ข้อ 98 — ตอบ ข

หลักคิด: ผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมคงที่

วิธีทำที่ละขั้น: ลากเส้นขนานผ่านยอดหรือใช้สมบัติพื้นฐาน

คำตอบ: 180°

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจตัวอย่าง $60+60+60=180$

ข้อ 99 — ตอบ ค

หลักคิด: ด้านที่เท่ากันอยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: ระบุฐานเป็นด้านที่ไม่จำเป็นต้องเท่า

คำตอบ: มุมที่ฐานเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าสับสนกับสามเหลี่ยมด้านเท่า

ข้อ 100 — ตอบ ง

หลักคิด: มุมสามมุมเท่ากันและรวม 180°

วิธีทำที่ละขั้น: $180 \div 3 = 60^\circ$

คำตอบ: 60°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $3 \times 60 = 180^\circ$

ข้อ 101 — ตอบ ก

หลักคิด: จุดตัดเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากของด้านอยู่ห่างปลายด้านแต่ละคู่เท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากสองด้านแล้วไขว้เวียนเทียนระยะถึงยอดทั้งสาม

คำตอบ: อยู่ห่างจุดยอดทั้งสามเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าสับสนกับอินเซนเตอร์ซึ่งห่างด้านทั้งสามเท่ากัน

ข้อ 102 — ตอบ ข

หลักคิด: บางส่วนสูงต้องลากถึงแนวต่อด้าน

วิธีทำที่ละขั้น: ต่อด้านสองด้านแล้วสร้างตั้งฉาก

คำตอบ: ภายนอกสามเหลี่ยม

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าจำว่าจุดศูนย์กลางทุกชนิดอยู่ข้างใน

ข้อ 103 — ตอบ ค

หลักคิด: ลำดับขนาดด้านสัมพันธ์กับมุมตรงข้าม

วิธีทำที่ละขั้น: จับคู่ด้านกับมุมที่ไม่ติดด้านนั้น

คำตอบ: มุมที่ใหญ่ที่สุด

ตรวจสอบและจุดพลาด: ใช้เปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องวัดจริง

ข้อ 104 — ตอบ ง

หลักคิด: มุมใหญ่สุดตรงข้ามด้านยาวสุด

วิธีทำที่ละขั้น: เปรียบเทียบ $80 > 65 > 35$

คำตอบ: 80°

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าเลือกด้านประชิดมุม

ข้อ 105 — ตอบ ก

หลักคิด: สมมาตรของสามเหลี่ยมด้านเท่าทำให้เส้นสำคัญซ้อนกัน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างกึ่งกลางแล้วลากจากยอด

คำตอบ: เส้นจากยอดไปกึ่งกลางด้านตรงข้ามทุกเส้น

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจทั้งตั้งฉาก แบ่งด้าน และแบ่งมุม

8. การสร้างเส้นขนาน

ข้อ 106 — ตอบ ข

หลักคิด: นิยามเส้นขนาน

วิธีทำที่ละขั้น: ต่อเส้นออกไปทั้งสองทิศแล้วยังไม่ตัด

คำตอบ: อยู่ในระนาบเดียวกันและไม่ตัดกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ทิศในภาพไม่จำเป็นต้องแนวนอน

ข้อ 107 — ตอบ ค

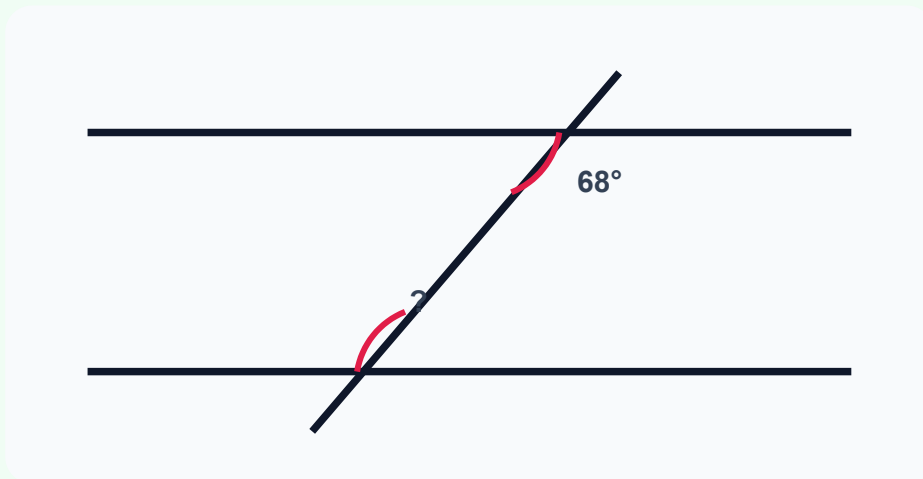
หลักคิด: มุมสมนัยเท่ากันเป็นเงื่อนไขกลับของเส้นขนาน

วิธีทำที่ละขั้น: ลากเส้นตัดผ่าน P แล้วคัดลอกมุมที่ I มายัง P

คำตอบ: มุมสมนัยหรือมุมแย้งที่เท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องรักษาตำแหน่งคู่มุมให้ถูก

ข้อ 108 — ตอบ ง



หลักคิด: มุมแย้งภายในของเส้นขนานเท่ากัน

วิธีทำที่ละขั้น: มุมสีแดงอยู่ภายในเส้นขนานและคนละข้างเส้นตัด จึงมีขนาดเท่ากันเป็น 68°

คำตอบ: 68°

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจมุมประชิดของแต่ละมุมเป็น $180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$

ข้อ 109 — ตอบ ก

หลักคิด: มุมภายในข้างเดียวเป็นมุมเสริม

วิธีทำที่ละขั้น: ถ้ามุมหนึ่ง x อีกมุมคือ $180-x$

คำตอบ: 180°

ตรวจสอบและจุดพลาด: อย่าสับสนกับมุมแย้งที่เท่ากัน

ข้อ 110 — ตอบ ข

หลักคิด: ผลรวมเป็น 180°

วิธีทำที่ละขั้น: $180-117=63^\circ$

คำตอบ: 63°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $117+63=180^\circ$

ข้อ 111 — ตอบ ค

หลักคิด: ทั้งสองทำมุม 90° ในทิศเดียวกัน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างตั้งฉากผ่านคนละจุดบนเส้นอ้างอิง

คำตอบ: ขนานกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: อาจเป็นเส้นเดียวกันได้เฉพาะผ่านจุดเดียวกัน

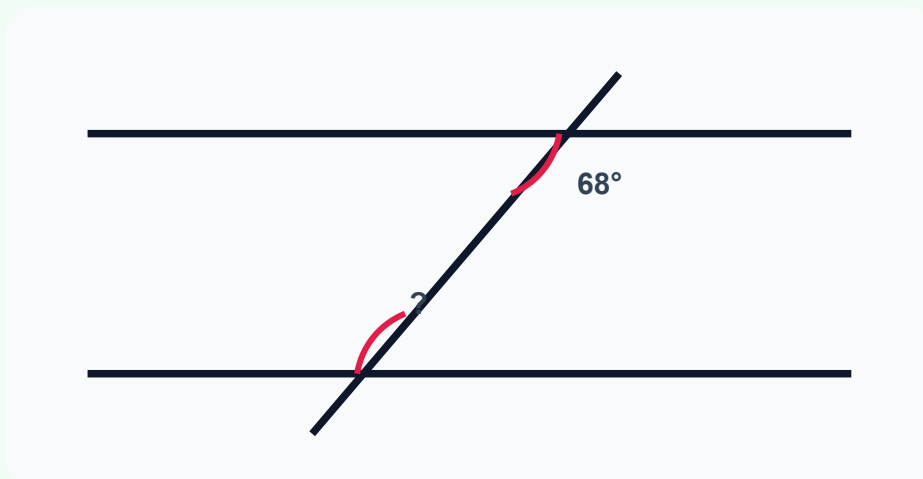
ข้อ 112 — ตอบ ง

หลักคิด: เส้นที่ตั้งฉากกับเส้นเดียวกันขนานกัน

วิธีทำที่ละขั้น: $m \perp l$ และ $n \perp m$ จึง $n \parallel l$

คำตอบ: สร้าง m ตั้งฉาก l แล้วสร้าง n ผ่าน P ตั้งฉาก m

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจมุมที่ n ทำกับ m เป็น 90°

ข้อ 113 — ตอบ ก

หลักคิด: ใช้บทกลับของสมบัติมุมแย้งภายใน

วิธีทำที่ละเอียด: ตรวจสอบว่ามุมอยู่ภายในและคนละข้างเส้นตัด

คำตอบ: เส้นสองเส้นขนานกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องระบุตำแหน่งมุมถูก

ข้อ 114 — ตอบ ข

หลักคิด: มุมสมนัยเท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: $2x+10=4x-30$ จึง $40=2x$ และ $x=20$

คำตอบ: 20

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทนกลับได้ 50° ทั้งคู่

ข้อ 115 — ตอบ ค

หลักคิด: มุมรวม 180°

วิธีทำที่ละเอียด: $3x+2x+30=180$ จึง $5x=150$ และ $x=30$

คำตอบ: 30

ตรวจสอบและจุดพลาด: แทนกลับได้ $90+90=180$

ข้อ 116 — ตอบ ง

หลักคิด: ต้องใช้เงื่อนไขมุม ไม่ใช่สายตา

วิธีทำที่ละขั้น: เลือกมุมจากเส้นตัดแล้วตรวจสอบกลับ

คำตอบ: เส้นทั้งสองดูเอียงเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ภาพอาจไม่ตรงสัดส่วน

ข้อ 117 — ตอบ ก

หลักคิด: เส้นที่ขนานกับเส้นเดียวกันมีทิศเดียวกัน

วิธีทำที่ละขั้น: เปรียบเทียบทิศของทั้งสามเส้น

คำตอบ: |||n

ตรวจสอบและจุดพลาด: กรณีเส้นซ้อนกันยังไม่ตัดกันในความหมายแนวเดียวกัน

ข้อ 118 — ตอบ ข

หลักคิด: ระยะสั้นสุดระหว่างเส้นคือส่วนตั้งฉาก

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างตั้งฉากจากเส้นหนึ่งถึงอีกเส้น

คำตอบ: วัดส่วนตั้งฉากระหว่างเส้น

ตรวจสอบและจุดพลาด: ระยะนี้คงที่ตลอดแนว

ข้อ 119 — ตอบ ค

หลักคิด: ระยะตั้งฉากระหว่างเส้นขนานคงที่

วิธีทำที่ละขั้น: ใช้คานียามระยะห่าง

คำตอบ: 5 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: ส่วนเอียงอาจยาวกว่า 5

ข้อ 120 — ตอบ ง

หลักคิด: ความขนานตรวจด้วยมุมหรือความตั้งฉากร่วม

วิธีทำที่ละขั้น: ใช้เส้นตัดเดิมตรวจมุมสมนัยเท่ากัน

คำตอบ: ตรวจมุมจากเส้นตัดหรือสร้างตั้งฉากเทียบ

ตรวจสอบและจุดพลาด: ความยาวส่วนที่วาดไม่เกี่ยวกับขนาน

9. การสร้างรูปสี่เหลี่ยม

ข้อ 121 — ตอบ ก

หลักคิด: แบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นสองสามเหลี่ยม

วิธีทำที่ละขั้น: $2 \times 180 = 360^\circ$

คำตอบ: 360°

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบมุมจากรวม 360°

ข้อ 122 — ตอบ ข

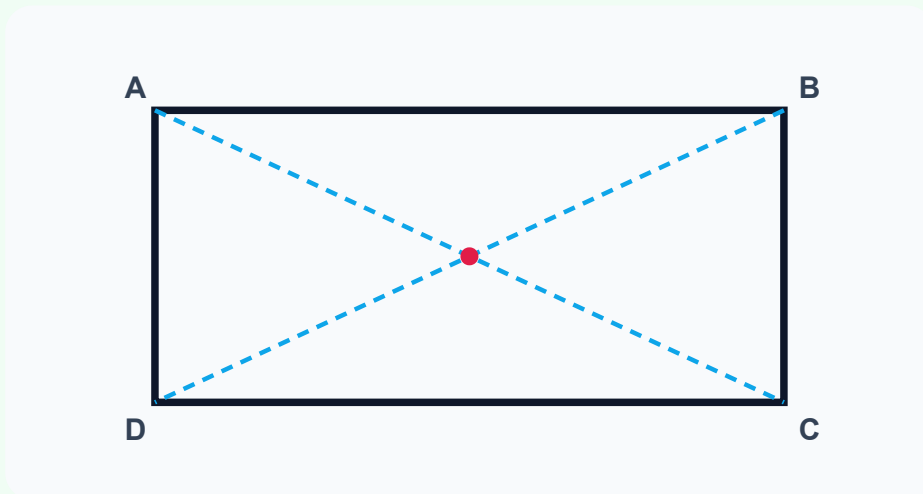
หลักคิด: จัดรูปเป็นทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและขนมเปียกปูน

วิธีทำที่ละขั้น: ตรวจสอบ มุม และเส้นทแยงมุม

คำตอบ: ด้านเท่ากันสี่ด้านและมุมฉากสี่มุม

ตรวจสอบและจุดพลาด: ด้านเท่าอย่างเดียวอาจเป็นขนมเปียกปูน

ข้อ 123 — ตอบ ค



หลักคิด: สมบัติเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วิธีทำที่ละขั้น: ลากทแยงมุมทั้งสองแล้วหาจุดตัด

คำตอบ: ยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ไม่จำเป็นต้องตั้งฉาก ยกเว้นจัตุรัส

ข้อ 124 — ตอบ ง

หลักคิด: ด้านเท่ากันทำให้เส้นทแยงมุมตั้งฉากและแบ่งครึ่ง

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างจากทแยงมุมตั้งฉากที่แบ่งครึ่งครึ่ง

คำตอบ: ตั้งฉากและแบ่งครึ่งกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ความยาวทแยงมุมอาจต่างกัน

ข้อ 125 — ตอบ ก

หลักคิด: นิยามและสมบัติของด้านขนาน

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างด้านประชิดแล้วลากเส้นขนานผ่านปลาย

คำตอบ: ด้านตรงข้ามขนานและเท่ากัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้านตรงข้ามสองคู่

ข้อ 126 — ตอบ ข

หลักคิด: ด้านประชิดต้องเท่าและทำมุม 90°

วิธีทำที่ละขั้น: สร้าง $AD \perp AB$, $BC \perp AB$ และ $AD = BC = AB$ แล้วเชื่อม CD

คำตอบ: สร้างเส้นตั้งฉากที่ A, B และคั่นลอกระยะ AB

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบ $CD \parallel AB$ และทุกด้านเท่า

ข้อ 127 — ตอบ ค

หลักคิด: SSSS ไม่เป็นเกณฑ์กำหนดรูปสี่เหลี่ยมเดียวทั่วไป

วิธีทำที่ละขั้น: ลองพับข้อต่อสี่ด้านโดยความยาวคงเดิม รูปร่างยังเปลี่ยน

คำตอบ: ไม่เพียงพอ เพราะมุมเปลี่ยนได้

ตรวจสอบและจุดพลาด: ต้องเพิ่มมุมหรือเส้นทแยงมุม

ข้อ 128 — ตอบ ง

หลักคิด: จำแนกจากจำนวนคู่ด้านขนาน

วิธีทำที่ละเอียด: ระบุฐานคู่ขนานก่อนสร้าง

คำตอบ: ด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบนิยามของหนังสือ/ชั้นเรียนให้สอดคล้อง

ข้อ 129 — ตอบ ก

หลักคิด: มุมภายในรวม 360°

วิธีทำที่ละเอียด: $360 - (80 + 90 + 100) = 90^\circ$

คำตอบ: 90°

ตรวจสอบและจุดพลาด: รวมกลับได้ 360°

ข้อ 130 — ตอบ ข

หลักคิด: มุมประชิดของด้านขนานเป็นมุมเสริม

วิธีทำที่ละเอียด: $180 - 65 = 115^\circ$

คำตอบ: 115°

ตรวจสอบและจุดพลาด: $65 + 115 = 180^\circ$

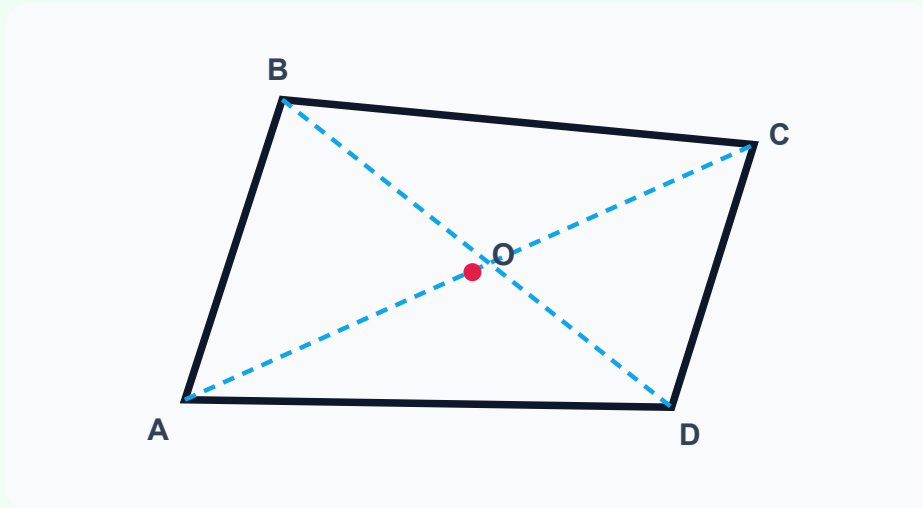
ข้อ 131 — ตอบ ค

หลักคิด: มุมตรงข้ามของด้านขนานเท่ากัน

วิธีทำที่ละเอียด: คัดค่ามุมตรงข้ามได้ 72°

คำตอบ: 72°

ตรวจสอบและจุดพลาด: มุมประชิดจึงเป็น 108°

ข้อ 132 — ตอบ ง

หลักคิด: เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งกัน

วิธีทำที่ละขั้น: $14 \div 2 = 7$ และ $20 \div 2 = 10$

คำตอบ: 7 และ 10 ซม.

ตรวจสอบและจุดพลาด: $2 \times 7 = 14$ และ $2 \times 10 = 20$

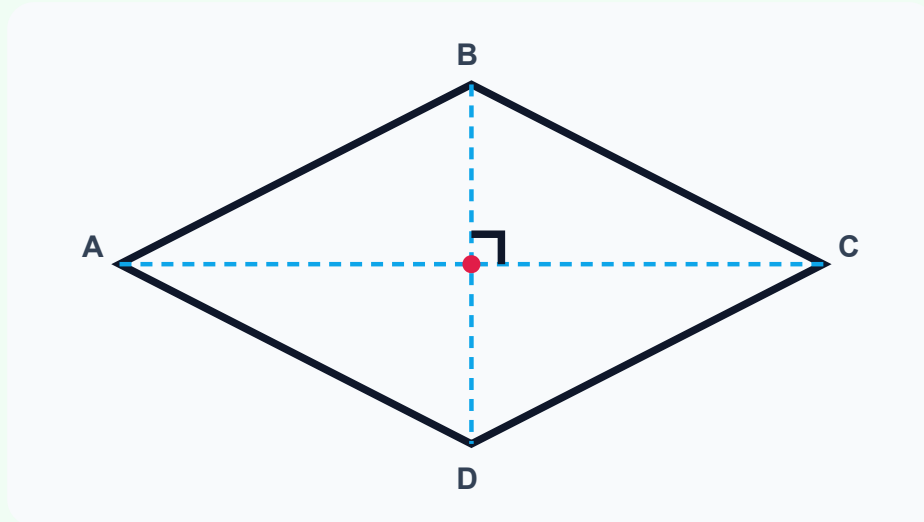
ข้อ 133 — ตอบ ก

หลักคิด: สี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องมีมุมฉาก

วิธีทำที่ละขั้น: สร้างด้าน 7 แล้วตั้งฉากยาว 4 ที่ปลาย จากนั้นใช้เส้นขนาน

คำตอบ: มุมระหว่างด้านเป็น 90°

ตรวจสอบและจุดพลาด: ตรวจสอบด้านตรงข้ามและมุมฉาก

ข้อ 134 — ตอบ ข

หลักคิด: สมบัตินี้กำหนดจุดยอดสี่จุดได้

วิธีทำที่ละเอียด: สร้างทแยงมุมหนึ่ง หาจุดกึ่งกลาง แล้วสร้างตั้งฉากและกำหนดครึ่งทแยงอีกเส้น

คำตอบ: เส้นทแยงมุมตั้งฉากและแบ่งครึ่งกัน

ตรวจสอบและจุดพลาด: เชื่อมปลายสลับกันและตรวจด้านเท่า

ข้อ 135 — ตอบ ค

หลักคิด: ขนมหยาบกว่าที่มีมุมจากหนึ่งมุมเป็นจตุรัส

วิธีทำที่ละเอียด: คัดลอกด้านตรวจทั้งสี่ และตรวจตั้งฉากหนึ่งมุม

คำตอบ: ตรวจด้านสี่ด้านเท่ากันและมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก

ตรวจสอบและจุดพลาด: มุมที่เหลือตามสมบัติด้านขนานจะเป็นมุมฉาก